ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "GPS GUARDIAN ESCOLAR"

INTEGRANTES:

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Jhon Camilo Suaza Sánchez

Kevin Andrey Culma Gómez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE– 3145555

2026

1. Introducción. **2**
1.1 Planteamiento del problema. 3
1.2 Propósito. 3
1.3 Justificación. 3
1.4 Objetivo General 4
1.4.1 Objetivos específicos. 4
1.5 Alcance. 5
1.6 Personal involucrado. 5
1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 6
1.8 Referencias. 7
1.9 Resumen. 8
2 Descripción General. **9**
2.1 Perspectiva del producto. 9
2.2 Características de los usuarios. 9
2.3 Restricciones. 10
2.4 Suposiciones y dependencias. 10
3 Requisitos Específicos. **11**
3.1 Requisitos comunes de las interfaces. 11
3.1.1 Interfaces de usuario. 11
3.1.2 Interfaces de hardware. 12
3.1.3 Interfaces de Software. 12
3.1.4 Interfaces de comunicación. 12
3.2 Requerimientos Funcionales. 13
3.2.1 Bosquejo de requerimientos funcionales 72
3.3 Requerimientos no funcionales 73
139
4. Despliegue **141**

1.Introducción.

Bienvenidos a "GPS Guardian Escolar", una solución tecnológica diseñada para proteger a los estudiantes durante sus trayectos diarios. El dispositivo móvil del estudiante envía sus eventos de ubicación al backend seguro y este los distribuye a las interfaces autorizadas del padre o acudiente y del administrador. El sistema no depende de GPS instalados en buses; utiliza los dispositivos registrados, la API y los servicios de geolocalización configurados.

GPS Guardian Escolar le otorga al padre el control total: recibe alertas inmediatas si el estudiante se desvía de la ruta marcada, si permanece detenido más de 5 minutos en un punto no autorizado, o si llega a una zona segura previamente registrada. Más que una herramienta de rastreo es una plataforma de seguridad activa centrada en el estudiante.

1.1 Planteamiento del problema.

El transporte escolar, aunque esencial para muchos estudiantes, enfrenta desafíos que afectan la seguridad y tranquilidad de las familias. La falta de información en tiempo real sobre la ubicación de los estudiantes genera incertidumbre y ansiedad, especialmente ante imprevistos como retrasos, cambios de trayecto o emergencias.

La ausencia de un sistema integrado de monitoreo y comunicación evidencia la necesidad de una solución tecnológica que optimice el transporte escolar.

1.2 Propósito.

El propósito de GPS Guardian Escolar es brindar a padres y acudientes una herramienta segura de monitoreo del trayecto de sus hijos mediante el dispositivo móvil registrado del estudiante. La ubicación se recibe, valida, almacena y distribuye desde el backend hacia las interfaces autorizadas, permitiendo consultar el estado del viaje desde la aplicación móvil o web sin depender de infraestructura instalada en los vehículos.

1.3 Justificación.

El transporte escolar es un servicio esencial para miles de familias, pero enfrenta desafíos relacionados con la seguridad y la comunicación. La falta de información en tiempo real sobre la ubicación de los estudiantes genera incertidumbre, retrasos en la toma de decisiones y preocupación constante en los padres.

La implementación de un sistema de geolocalización ofrece una respuesta tecnológica a esta problemática. Este tipo de solución no solo permite conocer en todo momento la ubicación de los niños, sino que también brinda alertas oportunas ante incidentes o cambios de trayectos, fortaleciendo la confianza entre familias.

De esta manera, el proyecto GPS Guardian Escolar busca aportar tranquilidad, eficiencia y transparencia al proceso del trayecto, mediante el uso de una herramienta accesible, confiable y adaptada a las necesidades reales

1.4 Objetivo General

Implementar una interfaz de geolocalización en tiempo real que permita a padres monitorear de manera eficaz el transporte escolar, garantizando seguridad y confianza en los trayectos de los estudiantes.

1.4.1 Objetivos específicos.

- Garantizar la seguridad de los estudiantes mediante el seguimiento en tiempo real y la localización oportuna en caso de emergencias.
- Fortalecer la confianza de los padres a través de información clara y actualizada sobre las rutas y trayectos.
- Optimizar la comunicación entre familias mediante notificaciones de cambios de trayectos, retrasos o eventualidades.
- Promover el uso de tecnologías accesibles que contribuyan a la eficiencia y modernización del transporte escolar.

1.5 Alcance.

El proyecto GPS Guardian Escolar contempla una solución multiplataforma con aplicación móvil Android y acceso web mediante Expo, Expo Router y los navegadores soportados. La solución se integra con un backend Java/Spring Boot, PostgreSQL y servicios de comunicación segura. Permitirá:

- Rastrear en tiempo real la ubicación del dispositivo móvil del estudiante desde el celular del padre.
- Enviar alertas automáticas si el estudiante se desvía del trayecto autorizado o permanece detenido más de 5 minutos en un punto no programado.
- Notificar al padre cuando el estudiante llega a una zona segura registrada.
- Consultar el historial de trayectos realizados.
- Este sistema está dirigido a padres de familia como usuarios principales.

1.6 Personal involucrado.

Nombre	**Jhon Camilo Suaza Sánchez**
Rol	Analista y programador
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Responsable de todos los requerimientos del código y programador del Código y documentación del proyecto.
Información de contacto	Jhon04suazasanchez@gmail.com

Nombre	**Kevin Andrey Culma**
Rol	Programador - Líder
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Analista y programador del Código, responsable de todos los requerimientos del código
Información de contacto	kevinandreyculmagomez@gmail.com

Nombre	**Nicolas Estid Ruiz Sastoque**
Rol	Base de Datos
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Gestión de la base de datos con los requerimientos que se presente
Información de contacto	nruizsastoque@gmail.com

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Nombre	***Descripción***
Usuario	Persona que usará la aplicación.
SRS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.

Nombre	*Descripción*
CU	Caso de uso.

1.8 Referencias.

Título Del documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
Normas APA	NORMA APA 7° EDICIÓN
Desarrollo de Sistema de localización y monitoreo de rutas escolares con tecnología.	**https://repositorio.cuc.edu.co /entities/publication/c2c41157-8491-475d-94ce-f82afa4f7331** **https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260756**

Título Del documento	Referencia
Aplicación móvil para el procedimiento de vigilancia en la recogida de estudiantes del Colegio Juan Pablo II de Copacabana	**https://share.google/gUleHnaR5moQu4ZiQ**
Control y Geolocalización de rutas escolares	**https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/547d60b6-f692-4ca1-8614-24ba416bf42b/content**

1.9 Resumen.

La aplicación consta de tres secciones:

- El sistema integra autenticación, registro, verificación de correo, recuperación de contraseña y control de acceso por roles.

- El sistema permite administrar estudiantes, vincular dispositivos mediante QR y consultar el rastreo de los estudiantes autorizados.

- En la tercera sección, al ingresar los datos e información del estudiante, esta desglosara la información en tiempo real (Ubicación en tiempo real).

2 Descripción General.

2.1 Perspectiva del producto.

La solución está compuesta por una aplicación móvil y una interfaz web que consumen el backend central. El backend organiza los módulos de autenticación, estudiantes, rutas, viajes, zonas, notificaciones, auditoría y administración, mientras PostgreSQL conserva la información autorizada y WebSocket permite distribuir eventos de rastreo en tiempo real.

2.2 Características de los usuarios.

Nombre de usuario	Administrador
Formación	Tecnólogo en análisis y desarrollo de Software
Actividades	Administra usuarios, estudiantes, trayectos, atiende reportes técnicos y garantiza el correcto funcionamiento del sistema.

Nombre de usuario	Padre de Familia
Formación	Natural
Actividades	Consulta la ubicación en tiempo real de su hijo, recibe notificaciones sobre el estado del trayecto escolar y revisa el historial de recorridos.

2.3 Restricciones.

- La aplicación requiere conexión a internet para autenticarse, enviar coordenadas y recibir actualizaciones. Cuando la conectividad se interrumpe, el sistema debe informar el estado y reanudar la sincronización cuando sea posible.
- La interfaz debe funcionar en dispositivos Android y navegadores web soportados, con adaptación a diferentes tamaños de pantalla.

2.4 Suposiciones y dependencias.

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar la aplicación deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.
- Se diseña y unifica con los datos proporcionados por el GPS.
- Se supone que las vías y el tiempo se actualiza en tiempo real.
- El software puede depender de la participación de los usuarios para proporcionar información precisa y actualizada.
- Se supone una capacidad constante.

3 Requisitos Específicos.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces.

3.1.1 Interfaces de usuario.

- La interfaz de usuario será intuitiva y fácil de usar, consistirá en un conjunto de mapas interactivos, menús, botones y campos de texto que permitirán:
- Visualizar en tiempo real la ubicación de los estudiantes.
- Consultar información básica del estudiante (nombre, ruta, contacto de emergencia).
- Configurar preferencias de notificaciones y alertas.
- Acceder a historiales de trayectos mediante filtros de búsqueda
- Facilitar la navegación tanto en dispositivos móviles como en navegadores web

3.1.2 Interfaces de hardware.

Será necesario disponer de equipos de cómputos y dispositivos móviles en perfecto estado con las siguientes características:

- Conexión a internet.
- La más reciente versión de software y sistema operativo.
- Almacenamiento suficiente para guardar la aplicación.

3.1.3 Interfaces de Software.

Sistemas operativos: Android para la aplicación móvil y Windows para el acceso web y la administración. Navegadores soportados: Google Chrome y Microsoft Edge; las pruebas de compatibilidad deben registrar cualquier limitación encontrada.

3.1.4 Interfaces de comunicación.

El sistema utiliza una API REST para operaciones de autenticación, usuarios, estudiantes, rutas, viajes, zonas, notificaciones e historial. Usa WebSocket para distribuir eventos de rastreo y notificaciones en tiempo real. Toda comunicación entre cliente y backend debe protegerse mediante HTTPS/TLS y los datos de ubicación se obtienen de los dispositivos registrados y servicios de geolocalización configurados.

3.2 Requerimientos Funcionales.

RF1. Gestión de registro e inicio de sesión.

RF1.1 Registro usuario.

RF1.2 Validación de registro de datos.

RF1.2.1 Verificación correo electrónico.

RF1.2.2 Contraseña segura.

RF1.2.3 Gestión de errores de autenticación.

RF1.3 Inicio sesión.

RF1.4 Recuperar contraseña.

RF2. Gestión de información de estudiantes.

RF2.1 Registro de información del estudiante.

RF2.2 Actualización de información del estudiante.

RF2.3 Seguridad de datos del estudiante.

RF3. Rastreo en tiempo real de estudiantes.

RF3.1 Visualización de ubicación en mapa.

RF3.1.1 Actualización automática.

RF3.1.2 Funcionamiento continuo del rastreo.

RF3.2 Selección de estudiante específico.

RF3.3 Sincronización en tiempo real entre dispositivos.

RF3.4 Visualización del trayecto recorrido.

RF3.4.1 Diferenciación visual del trayecto.

RF3.5 Visualización de la ruta asignada y control de límite.

RF3.6 Zonas guardadas.

RF4. Notificaciones y alertas en tiempo real.

RF4.1 Detección y envío de alertas.

RF4.1.1 Alerta por inactividad prolongada.

RF4.2 Configuración de preferencias de notificaciones.

RF4.3 Historial de notificaciones.

RF5. Visualización de historial de trayectos.

RF5.1 Almacenamiento de datos de trayectos.

RF5.2 Búsqueda y filtros por estudiante/fecha

RF5.3 Presentación de resultados con detalles

RF6. Compatibilidad multiplataforma.

RF6.1. Compatibilidad con navegadores.

RF6.2. Adaptabilidad a dispositivos.

RF6.3. Diseño accesible e intuitivo.

RF7. Administración del sistema.

RF7.1 Panel de control y monitoreo

RF7.1.1 Soporte técnico a usuarios.

RF7.2 Gestionar actualizaciones del sistema.

RF8. Seguridad de datos

RF8.1 Transmisión segura

RF8.2 Almacenamiento protegido.

RF8.3 Control de acceso basado en roles.

RF9. API de Comunicación.

RF9.1. Autenticación y Autorización de Usuarios

RF9.2. Gestión de Usuarios y Estudiantes.

RF9.3. Rastreo GPS en Tiempo Real.

RF9.4. Envío y Recepción de Notificaciones.

RF9.5. Consulta de Historial de Trayectos.

RF9.6. Seguridad de la Comunicación.

Gestión de registro e inicio de sesión (RF1)	
Tipo	Agrupador de Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe proporcionar un módulo de gestión de usuarios que permita el registro, validación de datos, verificación de correo, inicio de sesión, recuperación de contraseña y cumplimiento de políticas de seguridad.
Entrada	Datos de registro, credenciales de inicio de sesión, solicitudes de recuperación de contraseña.
Salida	Notificaciones de éxito o error en las operaciones de registro, autenticación o recuperación de acceso.

Gestión de registro e inicio de sesión (RF1)	
Acción	• Centralizar las funciones relacionadas con el ciclo de vida del acceso de usuario. • Delegar cada acción específica a los sub-requerimientos 1.1 a 1.4.
Criterio de aceptación	• Cada funcionalidad del ciclo de registro e inicio de sesión debe estar cubierta por sus sub-requerimientos asociados. • El sistema debe garantizar un flujo coherente y seguro de autenticación de usuarios.

Registro de usuario (RF1.1)	
Tipo	Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá que los usuarios se registren creando una cuenta personal con los siguientes datos obligatorios: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y contraseña.
Entrada	Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, contraseña.
Salida	Notificación de éxito o error en el registro.

Registro de usuario (RF1.1)	
Acción	• Los usuarios completan el formulario de registro con todos los campos obligatorios. • El sistema valida el formato de los datos ingresados. • Si los datos son válidos, la cuenta se crea y se notifica al usuario.
Criterio de aceptación	• El sistema no debe permitir registros con campos obligatorios vacíos. • El sistema debe mostrar mensajes claros en caso de error en el registro.

Validación de datos de registro (RF1.2)	
Tipo	Validación
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema verificará que los datos ingresados en el registro tengan el formato correcto antes de crear la cuenta.
Entrada	Formulario de registro con datos del usuario.
Salida	Mensajes de validación (correcto o incorrecto).

Validación de datos de registro (RF1.2)	
Acción	• El sistema valida el formato del correo electrónico. • El sistema valida que el teléfono sea numérico y tenga la longitud adecuada. • El sistema valida que la contraseña cumpla con la política de seguridad definida.
Criterio de aceptación	• El sistema debe rechazar datos inválidos y mostrar un mensaje de error claro. • El sistema solo permitirá continuar el registro si todos los campos son válidos.

Verificación de correo electrónico (RF1.2.1)	
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema confirmará la validez del correo electrónico enviando un enlace de verificación al correo registrado. La cuenta permanecerá inactiva hasta que el usuario confirme su correo.
Entrada	Correo electrónico del usuario registrado.

Verificación de correo electrónico (RF1.2.1)	
Salida	Enlace de verificación enviado al correo del usuario.
Acción	• Tras completar el registro, el sistema envía un correo de verificación. • El usuario debe hacer clic en el enlace para activar su cuenta.
Criterio de aceptación	• La cuenta sólo quedará activa después de la verificación del correo electrónico. • El enlace de verificación debe tener una validez de 24 horas.

Contraseña segura (RF 1.2.2)	
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema obligará a los usuarios a crear contraseñas seguras al registrarse o cambiarlas, cumpliendo con los criterios mínimos de seguridad definidos.
Entrada	Contraseña ingresada por el usuario.
Salida	Mensaje de validación (contraseña válida o no válida).
Acción	• El sistema valida que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres. • El sistema verifica que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
Criterio de aceptación	• La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. • El sistema debe mostrar un indicador visual del nivel de seguridad de la contraseña.

Gestión de errores de autenticación (RF1.2.3)	
Tipo	Validación
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema mostrará mensajes claros en caso de errores durante el registro o inicio de sesión, sin exponer información sensible del sistema.
Entrada	Credenciales incorrectas o datos de registro inválidos.
Salida	Notificación de error descriptiva al usuario.
Acción	• El sistema detecta un error en las credenciales o en los datos del registro. • El sistema muestra un mensaje informativo al usuario indicando el tipo de error.

Gestión de errores de autenticación (RF1.2.3)	
Criterio de aceptación	• Los mensajes deben indicar el error sin exponer información sensible del sistema. • Los mensajes deben ser claros y orientar al usuario sobre cómo corregir el problema.

Inicio de sesión (RF1.3)	
Tipo	Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá que los usuarios inicien sesión con su correo electrónico y contraseña. El acceso solo se concederá a cuentas verificadas y con credenciales correctas.
Entrada	Correo electrónico y contraseña.
Salida	Notificación de inicio de sesión exitoso o mensaje de error.

Inicio de sesión (RF1.3)	
Acción	• El usuario introduce sus credenciales. • El sistema valida la existencia de la cuenta y la coincidencia de la contraseña. • Si las credenciales son correctas, el sistema concede acceso y redirige al panel principal.
Criterio de aceptación	• Solo se permitirá acceso con credenciales correctas. • Después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta quedará bloqueada temporalmente por 10 minutos.

Recuperación de contraseña (RF1.4)	
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Media

Recuperación de contraseña (RF1.4)	
Descripción	El sistema permitirá recuperar o restablecer la contraseña en caso de olvido, mediante el envío de un enlace seguro de un solo uso al correo electrónico registrado.
Entrada	Correo electrónico del usuario registrado.
Salida	Enlace seguro de restablecimiento enviado al correo.
Acción	• El usuario solicita recuperación de contraseña desde la pantalla de inicio de sesión. • El sistema verifica que el correo exista en el sistema. • El sistema envía un correo con un enlace de restablecimiento de un solo uso.
Criterio de aceptación	• El enlace caduca después de 30 minutos. • La nueva contraseña debe cumplir con la política de seguridad definida en RF1.2.2. • El enlace solo puede usarse una vez.

Gestión de información de estudiantes (RF2)	
Tipo	Agrupador de Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema permitirá registrar, actualizar y proteger la información del estudiante, vinculándola al rastreo GPS.
Entrada	Datos del estudiante: nombre completo, edad, grado escolar, ruta asignada y contacto de emergencia.
Salida	Confirmación de registro de datos del estudiante.
Acción	Registrar y actualizar datos del estudiante. Garantizar seguridad mediante sub-requerimientos 2.1 a 2.3.
Criterio de aceptación	Solo usuarios autorizados (padres o administrador) pueden registrar o modificar datos. Todo cambio queda registrado en el sistema.

Registro de información del estudiante (RF2.1)	
Tipo	Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta

Registro de información del estudiante (RF2.1)	
Descripción	Los usuarios autorizados registran los datos básicos y de emergencia del estudiante por primera vez en el sistema.
Entrada	Datos del estudiante: nombre completo, edad, grado escolar, ruta asignada y contacto de emergencia.
Salida	Confirmación de registro de datos del estudiante.
Acción	• Los usuarios ingresan los datos del estudiante por primera vez. La información se almacena de forma segura en la base de datos. • El padre o acudiente asocia una ruta autorizada al estudiante.
Criterio de aceptación	• El formulario debe incluir campos obligatorios no vacíos. • Los datos deben guardarse y ser accesibles solo para usuarios autorizados.

Actualización de información del estudiante (RF2.2)	
Tipo	Usuario
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Los usuarios autorizados podrán actualizar la información del estudiante previamente registrado cuando sea necesario.
Entrada	Datos del estudiante a modificar: nombre completo, edad, grado escolar, ruta asignada y contacto de emergencia.
Salida	Confirmación de actualización de datos del estudiante.

Actualización de información del estudiante (RF2.2)	
Acción	• Los padres autorizados modifican los datos en cualquier momento. • La información modificada se almacena de forma segura en la base de datos. • El sistema mantiene la relación del estudiante con su ruta específica.
Criterio de aceptación	• Los datos deben guardarse y ser accesibles solo para usuarios autorizados. • El sistema debe permitir actualizaciones sin pérdida de datos previos.

Seguridad de datos del estudiante (RF2.3)	
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema debe garantizar que la información del estudiante esté protegida y solo sea accesible para usuarios autorizados, aplicando mecanismos de control de acceso y almacenamiento seguro.

Seguridad de datos del estudiante (RF2.3)	
Entrada	Intentos de acceso a datos del estudiante.
Salida	Acceso a la información del estudiante o mensaje de denegación si no está autorizado.
Acción	• Validar que solo usuarios autorizados puedan acceder, registrar o actualizar datos. • Almacenar la información en una base de datos segura con cifrado.
Criterio de aceptación	• Los datos deben estar en una base de datos protegida. • Solo los usuarios con permisos pueden acceder o modificar la información.

Rastreo en tiempo real de estudiantes (RF3)	
Tipo	Funcionalidad Principal
Prioridad de desarrollo	Alta

Rastreo en tiempo real de estudiantes (RF3)	
Descripción	La aplicación mostrará en tiempo real la ubicación del estudiante con actualización automática, selección y sincronización entre dispositivos.
Entrada	Datos GPS, selección de estudiante.
Salida	Mapa actualizado, estado sincronizado en todos los dispositivos.
Acción	• Visualizar, actualizar y sincronizar ubicación mediante sub-requerimientos 3.1 a 3.6.
Criterio de aceptación	• El mapa debe mostrar la última ubicación recibida y actualizarse automáticamente cuando llegue un nuevo evento válido. • La interfaz debe permitir seleccionar estudiantes. • El sistema debe mantener el rastreo activo e ininterrumpido durante todo el trayecto.

Visualización de ubicación en mapa (RF3.1)	
Tipo	Visualización
Prioridad de desarrollo	Alta

Visualización de ubicación en mapa (RF3.1)	
Descripción	La aplicación mostrará en un mapa la ubicación en tiempo real del estudiante durante el trayecto escolar.
Entrada	Coordenadas GPS.
Salida	Mapa con dirección de calles y posición actual del estudiante.
Acción	• El sistema recibe coordenadas y las renderiza en el mapa. • Actualiza posición en tiempo real. • Sin necesidad de refrescar manualmente.
Criterio de aceptación	• Mapa interactivo visible y funcional. • Íconos diferenciados para el estudiante y las paradas.

Actualización automática (RF3.1.1)	
Tipo	Tiempo Real
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema actualizará automáticamente la ubicación mientras el trayecto esté activo, de acuerdo con la configuración del dispositivo y la conectividad disponible. El backend distribuirá la actualización a las sesiones autorizadas mediante WebSocket y generará notificaciones push para eventos o alertas configuradas cuando la aplicación del acudiente no esté abierta.
Entrada	Datos GPS continuos del dispositivo del estudiante.
Salida	Posición actualizada en mapa. Notificación push con ubicación si la app está cerrada.
Acción	• Recibe y procesa datos GPS válidos mientras el trayecto está activo, según la disponibilidad de conexión y la configuración del dispositivo. • Refresca el mapa automáticamente sin intervención del padre. • Si el padre no tiene la app abierta, envía notificación push con ubicación actual cada 5 minutos.
Criterio de aceptación	• Indicador de última actualización visible en pantalla. • Sin intervención manual del padre para actualizarlo. • El padre recibe notificación push con ubicación cada 5 minutos si no tiene la app abierta.

Funcionamiento continuo del rastreo (RF3.1.2)	
Tipo	Estabilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El rastreo debe mantenerse activo durante todo el trayecto, incluso cuando la aplicación esté minimizada o en segundo plano en el dispositivo del estudiante, utilizando servicios en segundo plano del sistema operativo Android.
Entrada	Inicio y fin del trayecto realizado.
Salida	Rastreo ininterrumpido durante todo el trayecto.
Acción	• Activa el servicio de rastreo al iniciar el trayecto. • Desactiva al llegar al destino final. • Mantiene el servicio de rastreo activo en segundo plano, aunque la pantalla del dispositivo esté apagada.
Criterio de aceptación	• Sin interrupciones por batería o red (tolerancia menor a 1 minuto). El rastreo no debe interrumpirse cuando el estudiante minimice la aplicación. • El sistema debe seguir enviando coordenadas GPS, aunque la pantalla del dispositivo del estudiante esté apagada.

Selección de estudiante específico (RF3.2)	
Tipo	Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Los padres podrán seleccionar un estudiante para ver solo su trayecto en el mapa.
Entrada	Lista de estudiantes registrados en el sistema.
Salida	Vista filtrada del estudiante seleccionado.
Acción	• El usuario selecciona el estudiante de la lista. • El sistema filtra el mapa y datos mostrando solo la información del estudiante seleccionado.
Criterio de aceptación	• Filtro por nombre o ruta disponible. • Acceso al mapa del estudiante en máximo 1 clic.

Sincronización en tiempo real entre dispositivos (RF3.3)	
Tipo	actualización de datos
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación debe asegurar que todos los dispositivos conectados (móvil y web) muestran información consistente en tiempo real.
Entrada	Coordenadas GPS, estado de ruta y eventos enviados por el dispositivo móvil del estudiante (latitud, longitud, Trayecto en Proceso (realizado)/estudiante).
Salida	Interfaces de usuario sincronizadas en todos los dispositivos (web, app móvil, panel Admin).
Acción	● El servidor recibe datos GPS y eventos desde el dispositivo móvil del estudiante en tiempo real. ● Envía la actualización en tiempo real a todos los dispositivos activos de padres y administradores, garantizando que la información se refleje de forma inmediata y consistente en todas las interfaces conectadas. ● Garantiza que no haya discrepancias entre la app móvil, versión web y panel Admin.
Criterio de aceptación	● La información debe sincronizarse entre los dispositivos autorizados mediante eventos del backend y WebSocket. ● Las caídas de conexión deben ser notificadas y la sincronización reanudada automáticamente sin pérdida de datos.

Visualización del trayecto recorrido (RF3.4)	
Tipo	Visualización
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación mostrará al padre de familia el trayecto que ha recorrido el estudiante durante el día, dibujando sobre el mapa la línea del recorrido desde el punto de inicio hasta la posición actual.
Entrada	Coordenadas GPS registradas durante el trayecto del estudiante.
Salida	Línea dibujada sobre el mapa que representa el recorrido realizado desde el punto de partida hasta la posición actual.
Acción	● El sistema recopila las coordenadas GPS registradas durante el trayecto. ● Dibuja una polilínea sobre el mapa conectando los puntos en orden cronológico. ● Actualiza la línea en tiempo real a medida que el estudiante avanza.
Criterio de aceptación	● La línea del trayecto debe ser visible con un color diferenciado. ● El trayecto se actualiza automáticamente sin recargar la pantalla. ● El punto de inicio y posición actual deben estar claramente marcados.

Diferenciación visual del trayecto (RF3.4.1)	
Tipo	Visualización
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema distinguirá visualmente en el mapa el tramo ya recorrido del tramo pendiente, usando colores o estilos de línea diferentes para facilitar la identificación del progreso del recorrido.
Entrada	Coordenadas GPS del tramo recorrido y ruta asignada pendiente.
Salida	Mapa con dos representaciones visuales distintas: una para el tramo recorrido y otra para el tramo pendiente.
Acción	● El sistema identifica los segmentos recorridos comparando la posición actual con la ruta asignada. Representa el tramo recorrido con línea sólida (ej. Azul). ● Representa el tramo pendiente con línea diferente (ej. gris punteado). ● Actualiza la diferenciación en tiempo real conforme avanza el estudiante.
Criterio de aceptación	● Los dos tramos deben ser claramente distinguibles (color o estilo de línea). ● La diferenciación se actualiza en tiempo real. ● El usuario identifica el progreso del recorrido de forma intuitiva.

Visualización de la ruta asignada (RF3.5)	
Tipo	Visualización / Alerta
Prioridad de desarrollo	Alta

Visualización de la ruta asignada (RF3.5)	
Descripción	La aplicación mostrará al padre la ruta planificada asignada a su hijo y enviará una alerta si el estudiante se desvía significativamente. La ruta es configurada por el padre desde la sección de configuración, definiendo origen, paradas intermedias y destino final mediante selección sobre el mapa.
Entrada	Ruta planificada, coordenadas GPS en tiempo real, zonas seguras (nombre y coordenadas), radio del área (m) y tiempo máximo de inactividad configurado.
Salida	Mapa con ruta, área límite y zonas seguras; alertas de desvío o inactividad; registro de eventos en historial de notificaciones.
Acción	• El padre define la ruta seleccionando origen, paradas y destino sobre el mapa. El sistema traza la ruta y la asocia al estudiante. • El padre configura el radio del área límite en metros. El sistema lo visualiza sobre el mapa. • El padre registra zonas seguras dentro del área (nombre + punto en el mapa). El sistema las guardas asociadas al estudiante. El padre configura el tiempo máximo de inactividad tolerable fuera del área. • Durante el trayecto el sistema compara la posición GPS del estudiante con la ruta, el área límite y las zonas seguras. • Si el estudiante sale del área y no está en zona segura, genera alerta inmediata. • Si el estudiante permanece detenido fuera del área más del tiempo configurado, genera alerta de inactividad sospechosa. • Todos los eventos quedan registrados en el historial con fecha, hora y coordenadas.

Visualización de la ruta asignada (RF3.5)	
Criterio de aceptación	● La ruta asignada se visualiza claramente antes y durante el trayecto. ● La alerta de desvío se envía en máximo 1 minuto tras detectar el desvío. ● El umbral de desvío es configurable por el administrador. ● La notificación indica la ubicación aproximada del desvío. ● El padre puede definir o modificar la ruta asignada en cualquier momento. ● El sistema confirma visualmente que la ruta fue guardada correctamente.

Zonas guardadas (RF3.6)	
Tipo	Configuración / Visualización
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El padre de familia podrá registrar ubicaciones de confianza como zonas guardadas, asignándoles un nombre y un radio de cobertura. El sistema reconocerá automáticamente cuando el estudiante se encuentre dentro de una de estas zonas y notificará al padre, sin generar alerta de desvío.
Entrada	Nombre de la zona, coordenadas del punto central y radio de cobertura en metros, ingresados por el padre desde el mapa.
Salida	Zona guardada registrada y visible en el mapa. Notificación al padre cuando el estudiante llegue a dicha zona.
Acción	• El padre selecciona un punto en el mapa y lo registra como zona guardada asignándole nombre y radio. • El sistema almacena la zona y la asocia al estudiante. • Durante el trayecto el sistema compara la posición GPS del estudiante con las zonas guardadas. • Si el estudiante entra a una zona guardada, el sistema notifica al padre y no genera alerta de desvío.

Zonas guardadas (RF3.6)	
Criterio de aceptación	• El padre puede registrar, editar y eliminar zonas guardadas en cualquier momento. • Las zonas guardadas se visualizan sobre el mapa como áreas delimitadas con nombre visible. • La notificación de llegada a zona guardada debe enviarse en máximo 60 segundos. • El sistema no debe generar alerta de desvío si el estudiante está dentro de una zona guardada.

Notificaciones y alertas en tiempo real (RF4)	
Tipo	Agrupador de Usuario
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema detectará eventos relevantes durante el trayecto del estudiante y enviará alertas con historial registrado.
Entrada	Eventos del sistema (retrasos, cambios de ruta, llegada, emergencias).
Salida	Notificaciones enviadas a los padres.
Acción	• Detectar, enviar y registrar notificaciones mediante sub-requerimientos 4.1 a 4.3, incluyendo RF4.1.1.

Notificaciones y alertas en tiempo real (RF4)	
Criterio de aceptación	• Las notificaciones deben enviarse lo más rápido posible ante un nuevo evento. • El historial debe ser accesible en todo momento. Las notificaciones deben ser claras y contener información relevante.

Detección y envío de alertas (RF4.1)	
Tipo	Evento
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe detectar automáticamente eventos relevantes (retrasos, cambios de ruta, llegadas o emergencias) y enviar una notificación inmediata a través de la aplicación.
Entrada	Eventos generados por el sistema: desvío de ruta, retraso en parada, llegada al destino, pérdida de señal.
Salida	Notificación enviada a los usuarios a través de la aplicación.
Acción	• El sistema identifica el evento en tiempo real. • Envía una alerta a los padres mediante el sistema. • El sistema detectará los siguientes eventos: desvío de ruta asignada, retraso superior a 5 minutos en una parada, llegada al destino final, y dispositivo del estudiante sin señal por más de 3 minutos. • Las notificaciones se enviarán mediante push a la app móvil y como alerta visible en la interfaz web.
Criterio de aceptación	• Cada tipo de evento debe generar una alerta diferenciada con mensaje claro que indique qué ocurrió, dónde y a qué hora. • Las notificaciones push deben llegar en un máximo de 60 segundos tras detectar el evento. • El sistema debe registrar cada alerta enviada con fecha, hora y tipo de evento.

Alerta por inactividad prolongada (RF4.1.1)	
Tipo	Evento / Alerta
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema monitorea continuamente el movimiento del dispositivo durante el trayecto activo. Si detecta que el dispositivo lleva más de 5 minutos detenido en un punto que no es una parada programada ni una zona guardada, generará una alerta inmediata para el padre.
Entrada	Coordenadas GPS en tiempo real, lista de paradas programadas y zonas guardadas registradas.
Salida	Alerta push al padre con el mensaje "Tu hijo lleva más de 5 minutos detenido en un punto no programado" e indicando la ubicación aproximada.
Acción	• El sistema registra el tiempo transcurrido sin movimiento significativo del dispositivo. • Compara la posición con las paradas programadas y zonas guardadas. • Si el tiempo supera los 5 minutos y la posición no corresponde a ningún punto conocido, genera la alerta. • Registra el evento en el historial de notificaciones con hora y ubicación.
Criterio de aceptación	• La alerta debe generarse al cumplirse 5 minutos de inactividad fuera de punto programado o zona guardada. • La notificación debe incluir la ubicación aproximada del estudiante. • Si el estudiante retoma el movimiento antes de los 5 minutos, el contador se reinicia sin enviar alerta. • El evento queda registrado en el historial de notificaciones.

Configuración de preferencias de notificaciones (RF4.2)	
Tipo	Usuario
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El usuario puede elegir si desea recibir o no determinadas notificaciones. Los tipos configurables son: llegada al destino, retraso en parada y pérdida de señal del dispositivo. Las alertas de desvío de ruta son obligatorias y no pueden desactivarse por ser críticas para la seguridad del estudiante.
Entrada	Opciones de notificación seleccionadas por el usuario.
Salida	Confirmación de configuración guardada.
Acción	• El usuario activa o desactiva la recepción de ciertos tipos de alertas desde el menú de configuración.
Criterio de aceptación	• Los usuarios deben poder activar o desactivar alertas específicas. • Los cambios deben aplicarse de inmediato. • Las alertas de desvío de ruta no pueden ser desactivadas por el usuario. • El sistema debe mostrar claramente cuáles notificaciones son obligatorias y cuáles opcionales.

Historial de notificaciones (RF4.3)	
Tipo	Consulta
Prioridad de desarrollo	Baja
Descripción	El sistema debe mantener un historial de notificaciones para que los padres puedan consultar los eventos pasados.
Entrada	Consulta del historial por parte del usuario.
Salida	Listado de notificaciones previas.
Acción	● El sistema almacena las alertas enviadas. ● Permite a los usuarios visualizar las notificaciones anteriores.
Criterio de aceptación	● El historial debe ser accesible en todo momento. ● Las notificaciones deben mostrarse ordenadas y con la información relevante.

Visualización de historial de trayectos (RF5)	
Tipo	Agrupador de consulta
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Los usuarios podrán consultar un historial de los trayectos realizados por los estudiantes mediante filtros de búsqueda.
Entrada	Filtros de búsqueda (fecha, estudiante).
Salida	Lista de trayectos con detalles (fecha, ruta y horario).
Acción	• Almacenar, filtrar y presentar trayectos mediante sub-requerimientos 5.1 a 5.3.
Criterio de aceptación	• El historial debe incluir rutas y horarios. • Los filtros deben ser fáciles de usar y responder en menos de 30 segundos.

Almacenamiento de datos trayectos (RF5.1)	
Tipo	Persistencia
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema debe almacenar de manera segura los datos de los trayectos realizados por los estudiantes, incluyendo rutas y horarios.
Entrada	Información generada por los trayectos (Trayecto, horario, fecha).
Salida	Datos listos para consulta.
Acción	● El sistema guarda los datos de cada trayecto de forma periódica.
Criterio de aceptación	● El historial debe incluir rutas y horarios. ● Los datos deben estar disponibles periódicamente sin pérdida de información.

Búsqueda y filtros (RF5.2)	
Tipo	Consulta
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Los usuarios podrán aplicar filtros de búsqueda por fecha o estudiante para localizar trayectos específicos. El filtro por fecha permitirá seleccionar una fecha exacta o un rango de fechas. Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema mostrará el mensaje "No se encontraron trayectos para los filtros seleccionados".
Entrada	Filtros de búsqueda: fecha exacta o rango de fechas, nombre del estudiante.
Salida	Lista de trayectos que cumplan con los criterios de búsqueda.
Acción	• El usuario ingresa filtros (fecha y/o estudiante). • El sistema procesa la consulta y muestra los resultados. • Si no hay trayectos que coincidan, el sistema muestra un mensaje de sin resultados. • El usuario puede limpiar los filtros y buscar de nuevo sin recargar la pantalla.
Criterio de aceptación	• Los filtros deben ser fáciles de usar. • La respuesta del sistema no debe superar los 30 segundos. • El filtro por fecha debe permitir fecha exacta o rango de fechas. Cuando no haya resultados debe mostrarse mensaje claro en lugar de pantalla vacía.

Presentación de resultados con detalles (RF5.3)	
Tipo	Visualización
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El sistema mostrará la lista de trayectos con detalles relevantes como la ruta y los horarios asociados. Desde el historial el padre podrá seleccionar un trayecto específico para visualizarlo sobre el mapa, mostrando el recorrido completo realizado ese día.
Entrada	Consulta de historial realizada por el usuario.
Salida	Tabla o listado de trayectos con información detallada y visualización en mapa.
Acción	• La interfaz presenta los datos de los trayectos de forma clara y ordenada. • Permite revisar fechas, rutas y horarios de cada trayecto. • El padre puede seleccionar un trayecto de la lista para verlo sobre el mapa. • El sistema muestra el recorrido completo con puntos de inicio, paradas y destino marcados.
Criterio de aceptación	• Los datos presentados deben ser legibles y completos (trayectos, horarios). • La interfaz debe permitir la revisión de múltiples registros sin errores. • El padre debe poder ver el trayecto histórico en el mapa con máximo 2 clics. • El mapa debe mostrar el recorrido completo sin errores de renderizado.

Compatibilidad multiplataforma (RF6)	
Tipo	Compatibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación será compatible con navegadores web y dispositivos de distintos tamaños de pantalla para garantizar la accesibilidad a todos los usuarios.
Entrada	Acceso desde dispositivos móviles, computadoras o navegadores web.
Salida	Interfaz funcional y adaptada al dispositivo.
Acción	• Asegurar compatibilidad mediante sub-requerimientos 6.1 a 6.3.
Criterio de aceptación	• La interfaz debe adaptarse a pantallas de distintos dispositivos. • La aplicación debe funcionar correctamente en los principales navegadores. • El diseño debe ser claro y accesible para todos los usuarios.

Compatibilidad con navegadores (RF6.1)	
Tipo	Compatibilidad
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La aplicación desarrollada con React Native Web debe ser accesible y funcionar correctamente desde los principales navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari), garantizando que los padres puedan acceder al sistema desde cualquier dispositivo con navegador sin necesidad de instalar software adicional.
Entrada	Solicitud de acceso desde un navegador web en PC, tableta o celular.
Salida	Interfaz completamente funcional cargada en el navegador, con acceso a todas las funcionalidades del sistema.
Acción	● La aplicación detecta el navegador y versión del usuario. ● Carga la interfaz adaptada al entorno web usando React Native Web. ● Si el navegador no es compatible, muestra un mensaje indicando los navegadores recomendados. ● Todas las funciones (rastreo, mapa, notificaciones, historial) deben funcionar correctamente en el navegador.
Criterio de aceptación	● Funciona en Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones de los últimos 2 años). ● No hay errores de visualización ni funcionalidades rotas en ninguno de esos navegadores. ● El tiempo de carga inicial no supera los 5 segundos en conexión estable.

Adaptabilidad a Dispositivos (RF6.2)	
Tipo	responsive
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La interfaz de la aplicación debe adaptarse automáticamente a distintos tamaños de pantalla (celulares Android, tabletas y computadoras de escritorio/portátiles), manteniendo la funcionalidad completa y una experiencia de uso consistente en todos los dispositivos.
Entrada	Acceso desde dispositivos con distintas resoluciones y tamaños de pantalla.
Salida	Interfaz reorganizada automáticamente que aprovecha el espacio disponible en cada dispositivo.
Acción	• El sistema detecta el tamaño de pantalla del dispositivo. • Los componentes (mapa, listas, menús, botones) se redistribuyen según el espacio disponible. • En celular: navegación por pestañas inferiores. En web: menú lateral o superior. • El mapa GPS se escala correctamente en todos los tamaños de pantalla.
Criterio de aceptación	● La interfaz es completamente funcional en pantallas desde 360px hasta 1920px de ancho. ● No hay elementos cortados, superpuestos o ilegibles en ningún tamaño. ● El mapa y los botones de acción son usables en pantallas táctiles pequeñas.

Diseño Accesible e intuitivo (RF6.3)	
Tipo	Accesibilidad
Prioridad de desarrollo	media

Diseño Accesible e intuitivo (RF6.3)	
Descripción	El diseño de la aplicación debe garantizar que cualquier padre de familia, independientemente de su nivel de experiencia tecnológica, pueda navegar y usar el sistema sin dificultad. La interfaz debe seguir principios de diseño claro, con jerarquía visual definida, textos legibles y contraste adecuado.
Entrada	Interacción del usuario con la interfaz desde distintos dispositivos y contextos de uso.
Salida	Interfaz navegable, con iconos claros, textos comprensibles y flujos de navegación predecibles.
Acción	• Los textos tienen un tamaño mínimo de 14px y contraste suficiente con el fondo. • Los botones de acción principales (Rastrear, Ver mapa) son prominentes y de fácil acceso. • Los mensajes de error y alerta son claros y explican qué hacer a continuación. • La navegación principal requiere máximo 2 toques/clics para llegar al mapa de rastreo.
Criterio de aceptación	● Un usuario sin experiencia previa puede iniciar sesión y ver el mapa en menos de 45 segundos. ● El contraste de texto cumple con el estándar WCAG 2.1 nivel AA. ● Los elementos interactivos son accesibles y usables en pantallas táctiles.

Administración del Sistema (RF7)	
Tipo	Gestión Administrativa
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Los administradores podrán gestionar las características del sistema, aplicar actualizaciones y resolver problemas técnicos reportados por los usuarios.
Entrada	Datos de configuración, reportes de errores y consultas de usuarios.
Salida	Actualizaciones del sistema, resolución de problemas y respuestas a usuarios.
Acción	● Gestionar mediante 7.1 a 7.2.
Criterio de aceptación	● Las actualizaciones deben aplicarse correctamente. ● Las respuestas a consultas deben resolverse en menos de 72 horas.

Panel de control y monitoreo (RF7.1)	
Tipo	Administrador

Panel de control y monitoreo (RF7.1)	
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	Los administradores podrán acceder a un panel de control para supervisar el funcionamiento del sistema. El panel mostrará en tiempo real: número de estudiantes con trayecto activo, alertas recientes del sistema, estado de conectividad de los dispositivos activos y reportes de soporte pendientes.
Entrada	Datos de configuración y reportes internos del sistema.
Salida	Información de estado, alertas de funcionamiento y opciones de configuración.
Acción	• Los administradores ingresan al panel para monitorear el sistema. Pueden realizar ajustes en configuraciones. • El panel muestra los estudiantes con trayecto activo y su ubicación general. • El administrador puede ver las alertas recientes del sistema. • El panel indica el estado de conectividad de los dispositivos (conectado, sin señal, trayecto finalizado).
Criterio de aceptación	• El panel debe mostrar información actualizada del sistema. • Los cambios de configuración deben aplicarse sin afectar el servicio. • El panel debe actualizarse automáticamente sin recargar la página. El administrador debe poder ver de un vistazo cuántos trayectos están activos.

Soporte técnico a usuarios (RF7.1.1)	
Tipo	soporte
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El administrador del sistema podrá atender y registrar los reportes de problemas o consultas enviados por los padres de familia, ofreciendo respuesta y resolución dentro de los tiempos establecidos. El sistema debe facilitar el registro y seguimiento de cada incidente reportado.
Entrada	Reporte de problema o consulta enviado por un padre de familia desde la aplicación
Salida	Registro del incidente en el sistema, respuesta al usuario y actualización del estado del reporte (pendiente, en proceso, resuelto).
Acción	● El padre reporta un problema desde la sección de soporte de la aplicación. ● El administrador recibe el reporte en el panel de administración. ● El administrador registra la acción tomada y actualiza el estado del reporte. ● El sistema notifica al padre cuando su reporte ha sido atendido.
Criterio de aceptación	● Los reportes se almacenan con fecha, descripción y estado. ● El administrador puede filtrar reportes por estado (pendiente, en proceso, resuelto). ● Las respuestas a consultas deben registrarse en menos de 72 horas.

Gestionar actualizaciones del sistema (RF7.2)	
Tipo	Gestión Administrativa
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	El administrador podrá aplicar actualizaciones al sistema (correcciones, mejoras de funcionalidad, parches de seguridad) de manera controlada, garantizando que el proceso no interrumpa el servicio para los usuarios activos y que los cambios se apliquen correctamente.
Entrada	Paquete o instrucciones de actualización del sistema validadas por el equipo de desarrollo.
Salida	Sistema actualizado a la nueva versión con confirmación del resultado y registro del cambio en el historial de versiones.
Acción	● El administrador accede a la sección de actualizaciones del panel de control. ● Revisa el detalle de los cambios incluidos en la actualización. ● Ejecuta el proceso de actualización en una ventana de mantenimiento programada. ● El sistema verifica que la actualización se aplicó correctamente y registra la versión. ● Si la actualización falla, el sistema revierte automáticamente a la versión anterior.
Criterio de aceptación	● Las actualizaciones se aplican sin pérdida de datos de usuarios ni trayectos. ● El historial de versiones queda registrado con fecha, responsable y descripción del cambio. ● En caso de fallo, el sistema restaura la versión anterior en menos de 10 minutos. ● Los usuarios son notificados si el sistema entra en mantenimiento.

Seguridad de Datos (RF8)	
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Media

Seguridad de Datos (RF8)	
Descripción	El sistema garantizará la seguridad y privacidad de la información de los usuarios y estudiantes durante el almacenamiento y la transmisión de datos.
Entrada	Datos de usuarios y estudiantes.
Salida	Almacenamiento y transmisión segura de datos.
Acción	● Proteger mediante 8.1 a 8.3.
Criterio de aceptación	● HTTPS, cifrado, roles.

Transmisión Segura (RF8.1)	
Tipo	Seguridad
Prioridad de desarrollo	Alta

Transmisión Segura (RF8.1)	
Descripción	Toda la comunicación entre la aplicación (frontend React Native) y el servidor (backend Spring Boot) debe realizarse mediante protocolos seguros HTTPS/TLS, garantizando que los datos de ubicación del estudiante, credenciales y notificaciones no puedan ser interceptados durante la transmisión.
Entrada	Datos transmitidos entre la app del padre, la app del estudiante y el servidor: coordenadas GPS, tokens JWT, notificaciones, datos de usuario.
Salida	Datos transmitidos de forma cifrada entre todos los componentes del sistema
Acción	● Toda petición HTTP es redirigida automáticamente a HTTPS. ● Las coordenadas GPS del estudiante se transmiten cifradas en tiempo real al servidor. ● Los tokens JWT se incluyen en las cabeceras de cada petición y se validan en el servidor. ● La comunicación con la API de Google Maps también se realiza por HTTPS. ● Los intentos de conexión insegura son bloqueados y registrados en el log de errores.
Criterio de aceptación	● El 100% de las comunicaciones usa HTTPS/TLS. ● No es posible acceder a ningún endpoint de la API sin token JWT válido. ● Las herramientas de análisis de tráfico no pueden leer el contenido de los paquetes transmitidos.

Almacenamiento protegido (RF8.2)	
Tipo	Seguridad

Almacenamiento protegido (RF8.2)	
Prioridad de desarrollo	alta
Descripción	Los datos almacenados en la base de datos PostgreSQL (credenciales, ubicaciones, información de estudiantes y trayectos) deben estar protegidos mediante cifrado y buenas prácticas de seguridad, evitando el acceso no autorizado incluso ante una brecha en la infraestructura.
Entrada	Datos de usuarios, contraseñas, coordenadas GPS, información de estudiantes y trayectos a almacenar en la base de datos.
Salida	Datos almacenados de forma segura con contraseñas cifradas, acceso restringido por roles y registros de auditoría.
Acción	● Las contraseñas se almacenan usando BCrypt (hash + Salt), nunca en texto plano. ● Las coordenadas GPS y datos personales del estudiante se almacenan en tablas con acceso restringido solo a usuarios autorizados. ● El acceso directo a la base de datos solo está permitido desde el backend, nunca desde el frontend. ● Se mantiene un registro de auditoría de todas las operaciones de escritura sobre datos sensibles.
Criterio de aceptación	● Ninguna contraseña queda almacenada en texto plano en la base de datos. ● Los datos de ubicación del estudiante no son accesibles desde el frontend directamente, sólo a través de la API. ● El log de auditoría registra quién, cuándo y qué operación realizó sobre datos sensibles.

Control de acceso (RF8.3)	
Tipo	Seguridad / Autenticación
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema implementará un control de acceso basado en roles (RBAC) que garantice que cada usuario solo pueda acceder a las funcionalidades y datos que corresponden a su rol (Padre, Administrador GPS Guardian, Administrador del sistema). Ningún usuario podrá ver datos de estudiantes que no le pertenecen.
Entrada	Solicitud de acceso a cualquier funcionalidad o dato del sistema, acompañada del token JWT del usuario autenticado.
Salida	Acceso concedido o denegado según el rol del usuario, con mensaje de error claro en caso de denegación.
Acción	• El sistema verifica el rol del usuario en cada petición a la API mediante el token JWT. • El Padre solo puede ver la ubicación y el historial de sus propios hijos registrados. • El Administrador puede gestionar información de estudiantes y notificar cambios. • El Administrador tiene acceso completo al panel, configuración y logs. • Cualquier intento de acceso a datos de otro usuario es bloqueado y registrado como incidente de seguridad.
Criterio de aceptación	● Un padre no puede ver la ubicación ni el historial de estudiantes de otro padre. ● Los endpoints de administración devuelven error 403 si son accedidos con rol de Padre. ● Todos los accesos denegados quedan registrados en el log de auditoría con fecha, usuario y recurso solicitado.

API de Comunicación (RF9)	
Tipo	Interfaz de comunicación / Backend

API de Comunicación (RF9)	
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	El sistema debe proveer una API REST y WebSocket segura que permita la comunicación entre la aplicación móvil/web y el servidor central, garantizando el intercambio de información de usuarios, estudiantes, ubicación en tiempo real, notificaciones y administración del sistema.
Entrada	Solicitudes HTTP desde clientes móviles o web (JSON).
Salida	Respuestas en formato JSON (datos de usuario, estudiante, ubicación, historial, alertas). Mensajes de error o confirmación según la operación.
Acción	● La API gestiona los endpoints para autenticación, gestión de estudiantes, rastreo en tiempo real, notificaciones, historial de trayectos y administración del sistema. ● La API debe exponer datos mediante métodos GET, POST, PUT, DELETE en endpoints definidos. ● Toda comunicación se realizará mediante protocolo HTTPS.
Criterio de aceptación	La API debe permitir la autenticación y autorización de usuarios con roles (Padre, Administrador). ● Los endpoints deben cumplir con las operaciones principales: ● Gestión de usuarios y estudiantes. ● Rastreo GPS en tiempo real. ● Envío y recepción de notificaciones. ● Consulta de historial de trayectos. ● Las respuestas deben entregarse en formato JSON en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de uso. ● Toda la información transmitida debe estar cifrada mediante HTTPS y autenticada con tokens de sesión. ● Cada sub-requerimientos debe cumplir con los estándares de seguridad, rendimiento y disponibilidad definidos en los requerimientos no funcionales.

RF9.1 – Autenticación y Autorización de Usuarios	
Tipo	Seguridad / Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	La API debe permitir la autenticación y autorización de usuarios mediante credenciales seguras y roles definidos (Padre, Administrador), garantizando el acceso controlado a los datos.
Entrada	Credenciales de usuario (correo y contraseña).
Salida	Token de sesión y respuesta en formato JSON (autenticación exitosa o denegada).
Acción	● Validar credenciales de usuario. ● Generar y devolver token JWT para sesiones válidas. ● Registrar intentos fallidos de autenticación. ● Revocar tokens expirados o inválidos.
Criterio de aceptación	● Solo usuarios registrados pueden autenticarse. ● Cada sesión debe usar un token válido con expiración. ● Toda comunicación se realiza mediante HTTPS. ● Los intentos fallidos deben registrarse en logs de seguridad.

RF9.2 – Gestión de Usuarios y Estudiantes	
Tipo	Gestión de Datos/ Backend
Prioridad de desarrollo	Alta

RF9.2 – Gestión de Usuarios y Estudiantes	
Descripción	La API debe exponer operaciones protegidas para gestionar usuarios y estudiantes, aplicando validaciones, autorización por roles, trazabilidad y reglas de integridad antes de crear, consultar, actualizar o desactivar información.
Entrada	Datos en formato JSON (nombre, edad, ruta, contacto, credenciales).
Salida	Respuesta JSON con confirmación o error según la operación.
Acción	● Implementar métodos GET, POST, PUT, DELETE para gestionar usuarios y estudiantes. ● Validar datos antes de almacenarlos. ● Garantizar que solo usuarios autorizados puedan modificar registros.
Criterio de aceptación	● **Los endpoints deben estar protegidos por autenticación JWT.** ● **Las operaciones CRUD deben responder en menos de 5 segundos.** ● **Los datos deben almacenarse de forma cifrada.**

Rastreo GPS en tiempo real (RF9.3)	
Tipo	Comunicación / Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descipción	La API debe recibir y procesar los datos de geolocalización enviados por el dispositivo registrado del estudiante. El backend valida y almacena las coordenadas y distribuye los cambios a los usuarios autorizados mediante WebSocket, manteniendo la frecuencia de actualización definida para el trayecto, el dispositivo y la conectividad disponibles.
Entrada	Coordenadas GPS enviadas por el dispositivo móvil del estudiante.
Salida	Posición actual del estudiante en formato JSON.

Rastreo GPS en tiempo real (RF9.3)	
Acción	• Recibir datos GPS del dispositivo móvil del estudiante. • Actualizar la posición en tiempo real mediante eventos de rastreo mientras el trayecto esté activo. • Enviar datos actualizados a los clientes suscritos. • La API recibe del dispositivo: latitud, longitud, timestamp, identificador del estudiante y estado del trayecto. • La API valida que los datos estén dentro de rangos geográficos válidos. • La API distribuye la actualización a todos los dispositivos conectados del padre y al panel admin.
Criterio de aceptación	• La actualización debe producirse cuando exista un nuevo dato válido y la conexión esté disponible. • Los datos deben transmitirse en menos de 10 segundos desde que el dispositivo los envía. • Toda transmisión se realiza por protocolo HTTPS. • La API debe aceptar datos en el formato: {estudiante id, latitud, longitud, timestamp, estado _ trayecto}. • La API debe rechazar y registrar datos con coordenadas fuera de rango o sin campos obligatorios.

RF9.4 – Envío y Recepción de Notificaciones	
Tipo	Comunicación / Backend
Prioridad de desarrollo	Media

RF9.4 – Envío y Recepción de Notificaciones	
Descripción	La API debe enviar y recibir notificaciones automáticas en tiempo real ante eventos relevantes como retrasos, llegadas o emergencias.
Entrada	Eventos del Sistema (Retraso, Cambio de rutas, Emergencias)
Salida	Mensajes JSON con detalles de la notificación.
Acción	● Detectar eventos desde el servidor. ● Enviar notificaciones a los padres y administradores ● Mantener el registro histórico de alertas enviadas.
Criterio de aceptación	● La notificación debe enviarse inmediatamente tras el evento del servidor. ● El historial debe conservarse. ● Solo los Usuarios relacionados con el evento recibirán la notificación.

RF9.5 – Consulta de Historial de Trayectos	
Tipo	Consulta de datos/ Backend
Prioridad de desarrollo	Media
Descripción	La API debe ofrecer endpoints que permitan consultar el historial de trayectos realizados por los estudiantes con filtros por fecha o estudiante.
Entrada	Parámetros de búsqueda (Fecha, ID, Estudiante).
Salida	Listado de trayectos con detalles (Hora, Ruta, Distancia).
Acción	● Implementar endpoints GET para consultas de trayectos. ● Aplicar filtros de búsqueda y paginación. ● Retornar los resultados ordenados cronológicamente.
Criterio de aceptación	● Las consultas deben responder en 10 segundos. ● Los datos deben mostrarse completos y coherentes. ● Solo los Usuarios autorizados pueden acceder al historial.

RF9.6 – Seguridad de la Comunicación	
Tipo	Seguridad/ Backend
Prioridad de desarrollo	Alta
Descripción	Toda comunicación entre la aplicación y el servidor debe estar cifrada y autenticada para evitar interceptaciones o accesos no autorizados.
Entrada	Solicitudes HTTP con token de sesión.
Salida	Respuestas autenticadas y cifradas.
Acción	● Implementar el certificado SSL/TLS. ● Validar Token de sesión en cada solicitud. ● Aplicar políticas CORS y cabecera de seguridad.
Criterio de aceptación	● Toda Comunicación debe realizarse a través de la API. ● Las Peticiones sin token deben ser rechazadas. ● El sistema debe registrar los accesos y actividades.

3.2.1 Bosquejo de requerimientos funcionales

https://www.canva.com/design/DAGv2ynDabI/S7Hk3j7pWSTzASGoqxtlrw/edit?utm_content=DAGv2ynDabI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

3.3 Requerimientos no funcionales

RNF 1. Rendimiento: Este requerimiento no funcional se refiere a la capacidad de la aplicación de tener un tiempo de respuesta rápido al momento de cargar los contenidos, sin verse afectada por el número de usuarios concurrentes.

RNF 2. Compatibilidad: La aplicación debe ser compatible con Android y con los navegadores web soportados por Expo/Expo Router, manteniendo una experiencia funcional, accesible y visualmente estable en los entornos definidos por las pruebas del proyecto.

RNF 3. Seguridad: Debe cumplir con los requisitos de regulación de privacidad y protección de datos. El sistema debe implementar autenticación segura a la hora de iniciar sesión, utilizando tokens JWT y protocolo HTTPS en todas las comunicaciones.

RNF 4. Adaptabilidad: Debe ser capaz de adaptarse a un incremento potencial del 30% en el número de usuarios en menos de un año, así mismo la base de datos debe poder acomodarse al creciente número de usuarios.

RNF 5. Tolerancia de Fallo: El sistema debe contemplar recuperación ante fallos de conectividad, backend y base de datos. El 99% de disponibilidad y el máximo de 10 minutos son objetivos de referencia para un despliegue operativo; el prototipo académico debe registrar incidentes, mostrar el estado al usuario y reanudar la sincronización cuando sea posible.

RNF 6. Uso seguro de dispositivos de usuario final: Este requerimiento no funcional establece que el sistema GPS Guardian Escolar debe garantizar un uso seguro en los dispositivos de usuario final (móviles o PC), protegiendo la información personal durante el acceso a la aplicación.

RNF 7 Soporte Multilingüe: La aplicación tendrá como idioma predeterminado el español. El sistema ofrecerá soporte adicional para inglés, portugués y francés. Si el usuario selecciona un idioma diferente, toda la interfaz cambiará al idioma elegido. En caso de que el idioma requerido no esté disponible, el sistema mantendrá el español como idioma predeterminado.

RNF 8. Gestión de derechos de acceso privilegiado: Este requerimiento no funcional establece que los derechos de acceso privilegiado en el sistema GPS Guardian Escolar deberán gestionarse de forma estricta y diferenciada de los usuarios normales.

RNF 9. Restricción de Acceso a la información: Este requerimiento no funcional establece que la información sensible del proyecto GPS Guardian Escolar solo podrá ser accedida por los roles autorizados, aplicando el principio de mínimo privilegio.

RNF 10. Seguridad y rendimiento en el acceso al sistema: El sistema GPS Guardian Escolar debe integrar medidas de seguridad en accesos, protección del código fuente y gestión de capacidad.

RNF 11. Protección, gestión de vulnerabilidades, configuración y eliminación segura de información: Este requerimiento no funcional establece que el sistema GPS Guardian Escolar debe aplicar medidas de protección técnica para gestionar vulnerabilidades, configurar el sistema de forma segura y eliminar información de manera controlada.

RNF 12. Prevención de Fugas de Datos: El sistema GPS Guardian Escolar debe implementar mecanismos de prevención de fuga de información para proteger los datos sensibles.

RNF 13. Registros y Monitoreo de accesos y actividades: El sistema GPS Guardian Escolar debe contar con un mecanismo de registro y monitoreo para garantizar la trazabilidad de todos los accesos y actividades.

RNF 14. Sincronización de control de utilidades privilegiadas e instalación segura de comunicaciones: Este requerimiento no funcional establece medidas para garantizar la integridad operativa y la seguridad técnica del proyecto GPS Guardian Escolar.

RNF 15. Seguridad y control de comunicaciones en red: Este requerimiento establece la seguridad en las comunicaciones de red del sistema GPS Guardian Escolar.

RNF 16. Ciclo de vida en desarrollo seguro: El desarrollo de la aplicación GPS Guardian Escolar debe contemplar medidas de seguridad en todas sus fases.

RNF 17. Principios de arquitectura y de ingeniería de sistema seguros: GPS Guardian Escolar debe utilizar un monolito modular organizado en N capas, con separación entre presentación, aplicación, dominio, infraestructura y persistencia. Los módulos deben aplicar mínimo privilegio, validación de entradas, manejo centralizado de errores y protección de datos.

RNF 18. Codificaciones Segura: El desarrollo de la aplicación GPS Guardian Escolar debe implementar prácticas de codificación segura.

RNF 19. Pruebas de Seguridad en Desarrollo y aceptación: El prototipo GPS Guardian Escolar debe someterse a pruebas simples de seguridad antes de su entrega.

RNF 20. Control de desarrollo externalizado: El desarrollo del prototipo GPS Guardian Escolar debe mantenerse bajo control interno del equipo del SENA.
En caso de usar recursos externos se deben cumplir estas reglas.

RNF 21. Separación de entornos de desarrollo, pruebas y producción: El proyecto GPS Guardian Escolar debe mantener una separación clara de entornos.

RNF 22. Gestión del Cambio: Todo cambio en el proyecto GPS Guardian Escolar debe seguir un proceso controlado.

RNF 23. Uso seguro de la información de prueba: El sistema GPS Guardian Escolar debe garantizar que durante las pruebas del prototipo se utilicen datos ficticios o anonimizados, nunca datos reales de estudiantes o padres de familia, para proteger la privacidad de los usuarios.

RNF 24. Protección de sistemas durante auditorías: Durante las auditorías o revisiones del prototipo GPS Guardian Escolar se deben cumplir las siguientes medidas: no exponer datos reales de usuarios, restringir el acceso a entornos de producción y documentar todas las acciones realizadas durante la auditoría.

RNF 25. Optimización de consumo de batería: La aplicación deberá optimizar el uso del GPS y la transmisión de datos para reducir el impacto en la batería de los dispositivos, especialmente en el dispositivo del estudiante que mantiene el rastreo activo en segundo plano.

Identificador: RNF 1		**Nombre: Rendimiento.**
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Funcionamiento general del sistema GPS Guardian Escolar.

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF3.1.1)
- Propuesta Técnica y Económica (infraestructura AWS EC2).
- Informe Técnico.
- Informe de análisis de rendimiento del sistema.

Entrada:

- Número de usuarios concurrentes.
- Volumen de datos procesados por solicitud.

Salida: Informes de rendimiento del sistema.

Descripción:

- Este requerimiento no funcional se refiere a la capacidad de la aplicación de tener un tiempo de respuesta rápido al momento de cargar los contenidos sin verse afectada por el número de usuarios.
- El sistema debe garantizar tiempos de respuesta aceptables bajo carga normal y picos de uso.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el tiempo de respuesta del sistema supera el límite establecido, se debe mostrar un mensaje de error al usuario y se debe enviar un reporte para hacer un seguimiento y resolver el problema.
- En el evento de que la interfaz falle, la aplicación debe mostrar un mensaje de error y se debe recuperar.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe responder a solicitudes de carga de pantalla en menos de 5 segundos en conexión estable.
- La pantalla de mapa con rastreo activo debe cargar en menos de 3 segundos.

Identificador: RNF 1	**Nombre: Rendimiento.**
● El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.	

Identificador: RNF 2		**Nombre: Compatibilidad**
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si
Requerimiento que lo utiliza o especializa: ● Interfaz web y móvil del sistema GPS Guardian Escolar		
Documentos de visualización asociados: ● SRS Guardian Escolar v3 (RF6, RF6.1, RF6.2, RF6.3). ● Diseño Conceptual v2 (pantallas y flujos por dispositivo). ● Análisis de Requisitos del Sistema (listado de pantallas). ● Selección de Herramientas de Desarrollo (React Native). ● Informe de pruebas de compatibilidad multiplataforma. ● Registro de errores en distintos sistemas operativos y navegadores. ● Referencia normativa: ISO/IEC 27001:2022 — A.5.15.		
Entrada: ● Sistemas operativos de los dispositivos (Android, Windows). ● Navegadores (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Tamaños de pantalla y resoluciones variadas.		
Salida: Aplicación funcional y visualmente estable en múltiples dispositivos. Reporte de compatibilidad documentado.		

Identificador: RNF 2	**Nombre: Compatibilidad**

Descripción:

- Este requerimiento establece que la aplicación GPS Guardian Escolar debe ser plenamente compatible con diversos sistemas operativos y dispositivos. El objetivo es garantizar que los padres y administradores puedan acceder a las funcionalidades del sistema sin fallas, errores de visualización o incompatibilidades con navegadores y entornos comunes.
- La interfaz deberá adaptarse automáticamente al tamaño de la pantalla (diseño responsive) y mantener la coherencia funcional tanto en web como en dispositivos móviles.

Manejo de situaciones anormales:

- Si se detecta un error de visualización o incompatibilidad en un dispositivo, el sistema debe generar un registro en el log de compatibilidad y mostrar un mensaje al usuario.
- Debe existir un mecanismo para enviar reportes automáticos de compatibilidad fallida.
- Se aplicarán parches o actualizaciones de manera controlada cuando surjan problemas con versiones nuevas de navegadores o sistemas operativos.

Criterios de aceptación:

- La aplicación debe ser compatible con Google Chrome, Microsoft Edge.
- La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos Android.
- No deben presentarse errores de visualización ni funcionalidades rotas en ninguno de los navegadores soportados.

Identificador: RNF 3		**Nombre: Seguridad**
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si
Requerimiento que lo utiliza o especializa: • Módulo de autenticación y protección de datos del sistema GPS Guardian Escolar.		
Documentos de visualización asociados: • SRS Guardian Escolar v3 (RF8, RF8.1, RF8.2, RF8.3). • Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.5.1, A.5.4, A.5.8). • Análisis de Requisitos del Sistema. • Informe Técnico. • Referencia normativa: ISO/IEC 27001:2022 — A.5.1, A.5.4, A.5.8.		
Entrada: • Credenciales de usuario, datos transmitidos entre cliente y servidor.		

Identificador: RNF 3	**Nombre: Seguridad**
Salida: • Acceso autenticado y datos protegidos durante la transmisión y almacenamiento.	
Descripción: Debe cumplir con los requisitos de regulación de privacidad y protección de datos. El sistema debe implementar autenticación segura mediante tokens JWT, cifrado de datos en tránsito con protocolo HTTPS y almacenamiento protegido de contraseñas mediante algoritmos de hashing seguros.	
Manejo de situaciones anormales: Si se detecta un intento de acceso no autorizado, el sistema debe bloquear la sesión, registrar el evento y notificar al administrador.	
Criterios de aceptación: • Todos los usuarios deben autenticarse de manera segura antes de acceder a la aplicación. • Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante HTTPS. • Se deben realizar pruebas de seguridad regulares.	

Identificador: RNF 4		**Nombre: Adaptabilidad**
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si
Requerimiento que lo utiliza o especializa: • Infraestructura y base de datos del sistema GPS Guardian Escolar.		
Documentos de visualización asociados: • SRS Guardian Escolar v3 (RNF4). • Propuesta Técnica y Económica (crecimiento 30% usuarios). • Tablas de Proveedores (AWS EC2 escalabilidad automática). • Informe Técnico, Reportes de consumo de recursos		
Entrada: • Crecimiento proyectado de usuarios y trayectos. • Parámetros de rendimiento y recursos del servidor.		

Identificador: RNF 4	**Nombre: Adaptabilidad**
Salida: • Sistema escalado correctamente. • Reportes de rendimiento y consumo de recursos. • Recomendaciones automáticas o manuales de ajuste.	
Descripción: • Este requerimiento asegura que el sistema GPS Guardian Escolar pueda mantener su desempeño ante un crecimiento progresivo de usuarios, datos y solicitudes sin requerir rediseños significativos. • La aplicación deberá soportar un incremento del 30% anual en número de trayectos y usuarios sin afectar la disponibilidad ni los tiempos de respuesta.	
Manejo de situaciones anormales: Implementar sistemas de monitoreo constante del rendimiento de la aplicación.	
Criterios de aceptación: • A medida que la carga de tráfico aumenta, el tiempo de respuesta y la velocidad de la aplicación deben mantenerse dentro de los límites aceptables. • La aplicación debe ser capaz de manejar picos de carga repentinos.	

Identificador: RNF 5		**Nombre: Tolerancia de fallo**
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Funcionamiento general del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF5).
- Informe Técnico.
- Propuesta Técnica y Económica (Plan de Mantenimiento y Soporte).
- Tablas de Proveedores (AWS EC2).
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.5.29)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001— A.5.29.

Entrada: Estado del sistema, eventos de fallo o caída del servicio.

Salida: Sistema disponible y operativo. Registro de incidentes de disponibilidad.

Descripción: La aplicación debe estar disponible el 99% del tiempo, excluyendo ventanas de mantenimiento programado. Dado que el sistema es utilizado para la seguridad de estudiantes durante sus trayectos, la disponibilidad es crítica especialmente en horarios escolares.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el sistema presenta una caída no planificada, debe recuperarse automáticamente en el menor tiempo posible.
- Se debe notificar al administrador de forma inmediata ante cualquier interrupción del servicio.
- El sistema debe contar con mecanismos de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

Criterios de aceptación:

- La aplicación debe tener un porcentaje de disponibilidad del 99% o superior, excluyendo mantenimiento programado.
- El tiempo máximo de inactividad no planificada por incidente no debe superar los 10 minutos.
- La aplicación debe pasar con éxito pruebas de tolerancia a fallos, demostrando su capacidad para mantener la disponibilidad incluso en condiciones adversas.

Identificador: RNF 6	**Nombre: Uso seguro de dispositivos de usuario final**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Módulo de acceso y autenticación del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF8.3, RNF6).
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.1, A.5.9, A.5.10, A.6.4).
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.1, A.5.9, A.5.10

Entrada: Acceso desde dispositivos móviles o PC por parte del padre o administrador.

Salida: Sesión segura establecida con protección de datos personales.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe garantizar un uso seguro en los dispositivos de usuario final (móviles o PC), protegiendo la información personal durante el acceso a la aplicación. Se deben aplicar controles para evitar acceso no autorizado desde dispositivos compartidos o inseguros.

Manejo de situaciones anormales:

- Si se detecta un acceso desde un dispositivo no reconocido, el sistema debe requerir verificación adicional antes de conceder acceso.

Criterios de aceptación:

- La sesión debe cerrarse automáticamente tras un período de inactividad.
- Los datos del usuario no deben almacenarse en caché local del dispositivo.
- El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos con sistemas operativos actualizados.

Identificador: RNF 7	**Nombre: Soporte Multilingüe**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Media	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Interfaz de usuario del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF7).
- Diseño Conceptual v2 (pantalla de configuración).
- Análisis de Requisitos del Sistema (pantalla configuración/preferencias).

Entrada:

Selección de idioma por parte del usuario desde la configuración de la aplicación.

Salida:

- Interfaz de la aplicación completamente traducida al idioma seleccionado.

Descripción:

- La aplicación tendrá como idioma predeterminado el español.
- El sistema ofrecerá soporte para inglés, portugués y francés como idiomas adicionales. Si el usuario selecciona un idioma diferente al español, toda la interfaz de la aplicación cambiará al idioma elegido. En caso de que el idioma requerido no esté disponible, el sistema mantendrá el español como idioma predeterminado.

Manejo de situaciones anormales:

- Si el idioma seleccionado no está disponible o presenta errores de traducción, el sistema debe mantener el español como idioma de respaldo sin interrumpir el funcionamiento de la aplicación.

Criterios de aceptación:

- El idioma predeterminado al ingresar a la aplicación debe ser el español.
- El usuario puede cambiar el idioma desde la configuración en cualquier momento. Al cambiar el idioma, toda la interfaz debe actualizarse sin necesidad de reiniciar la aplicación.
- Los idiomas disponibles son: español, inglés, portugués y francés.

Identificador: RNF 8	**Nombre: Gestión de derechos de acceso privilegiado**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

Control de acceso del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF8.3, RNF8)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.5.18, A.8.2)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.5.18, A.8.2

Entrada:

- Solicitudes de acceso de usuarios con roles administrativos o privilegiados.

Salida:

- Acceso concedido o denegado según el rol y permisos asignados.

Descripción:

Los derechos de acceso privilegiado en el sistema GPS Guardian Escolar deberán gestionarse de forma estricta y diferenciada de los usuarios normales. Solo el administrador tendrá acceso a funciones de gestión del sistema, configuración de usuarios y visualización de todos los trayectos.

Manejo de situaciones anormales:

Si un usuario sin privilegios intenta acceder a funciones restringidas, el sistema debe denegar el acceso, registrar el intento y notificar al administrador.

Criterios de aceptación:

- Los roles de administrador y padre de familia deben tener permisos diferenciados y claramente definidos.
- Ningún usuario sin rol administrativo puede acceder a funciones de gestión del sistema.
- Los cambios en los permisos de acceso deben quedar registrados en el sistema.

Identificador: RNF 9	**Nombre: Restricción de acceso a la información.**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Control de acceso del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF8.3, RNF9).
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.3, A.5.12, A.5.13, A.6.4)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001— A.8.3, A.5.12, A.5.13

Entrada:

Solicitudes de acceso a información sensible del sistema.

Salida:

Acceso concedido solo a usuarios autorizados según el principio de mínimo privilegio.

Descripción:

La información sensible del proyecto GPS Guardian Escolar solo podrá ser accedida por los roles autorizados, aplicando el principio de mínimo privilegio. Cada usuario accederá únicamente a la información necesaria para cumplir su función dentro del sistema.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta un acceso no autorizado a información sensible, el sistema debe bloquear el acceso, registrar el evento y notificar al administrador inmediatamente.

Criterios de aceptación:

- Cada rol solo puede acceder a la información que le corresponde según sus permisos.
- Los datos de un estudiante solo son visibles para su padre registrado y el administrador.
- Cualquier intento de acceso no autorizado queda registrado en el sistema.

Identificador: RNF 10	**Nombre: Seguridad y rendimiento en el acceso al sistema**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Acceso, gestión de repositorios y operación del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF8.1, RF9.6)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.4, A.8.5, A.8.23)
- Selección de Herramientas de Desarrollo (JWT, HTTPS), Informe Técnico
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001:2022 — A.8.4, A.8.5, A.8.23

Entrada:

- Solicitudes de acceso al sistema y eventos generados durante la operación.

Salida:

- Registro de accesos y eventos. Sistema operando dentro de los parámetros de seguridad definidos.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe integrar medidas de seguridad en accesos, protección del código fuente y gestión de capacidad. Se deben registrar todos los accesos y eventos relevantes del sistema para garantizar la trazabilidad y detección de anomalías.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta una anomalía en el acceso o rendimiento del sistema, se debe generar una alerta automática para el administrador y registrar el evento en el log del sistema.

Criterios de aceptación:

- Todos los accesos al sistema deben quedar registrados con fecha, hora y usuario.
- El acceso al repositorio de código fuente debe estar restringido a miembros autorizados.
- El sistema debe detectar y registrar intentos de acceso fallidos.

Identificador: RNF 11	**Nombre: Protección, gestión de vulnerabilidades, configuración y eliminación segura de información.**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Gestión técnica del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF8.2, RNF11)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.13, A.5.14, A.8.8)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001:2022 — A.8.13, A.5.14, A.8.8

Entrada: Estado del sistema, vulnerabilidades detectadas, datos a eliminar.

Salida:

Sistema con vulnerabilidades gestionadas, configuración segura aplicada y datos eliminados de forma controlada.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe aplicar medidas de protección técnica para gestionar vulnerabilidades, configurar el sistema de forma segura y eliminar información de manera controlada cuando sea necesario, garantizando que los datos no puedan ser recuperados de forma no autorizada.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta una vulnerabilidad crítica, el sistema debe notificar al equipo técnico de forma inmediata para aplicar los parches o correcciones necesarias.

Criterios de aceptación:

- Se deben realizar copias de seguridad automáticas de forma periódica.
- La eliminación de datos debe realizarse de forma segura e irreversible cuando sea requerida.
- Las vulnerabilidades detectadas deben atenderse en un tiempo máximo de 72 horas según su criticidad.

Identificador: RNF 12	**Nombre: Prevención de fugas de datos**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Protección de datos del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF8, RNF12
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.12)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001:2022 — A.8.12

Entrada:

- Datos sensibles del sistema en tránsito y en reposo.

Salida:

- Datos protegidos sin posibilidad de fuga no autorizada.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe implementar mecanismos de prevención de fuga de información para proteger los datos sensibles de estudiantes y padres de familia, incluyendo el uso de redes Wi-Fi seguras y políticas de protección de datos.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta una posible fuga de datos, el sistema debe bloquear la transferencia, registrar el evento y notificar al administrador de forma inmediata.

Criterios de aceptación:

- Los datos sensibles no deben transmitirse por canales no cifrados.
- El sistema debe bloquear transferencias de datos no autorizadas.
- Se deben realizar auditorías periódicas para verificar que no existen fugas de información.

Identificador: RNF 13	**Nombre: Registros y monitoreo de accesos y actividades**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Auditoría y trazabilidad del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF7.1, RNF13)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.4, A.8.5, A.8.6, A.8.15, A.8.16, A.6.8, A.5.24)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.4, A.8.5, A.8.6, A.8.15, A.8.16, A.6.8

Entrada: Eventos del sistema:

accesos, modificaciones de datos, alertas y errores.

Salida:

Registros de auditoría completos con fecha, hora, usuario y acción realizada.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe contar con un mecanismo de registro y monitoreo para garantizar la trazabilidad de todos los accesos y actividades realizadas por usuarios y administradores, permitiendo la detección de comportamientos anómalos y el soporte en auditorías.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta una actividad sospechosa o un acceso no autorizado, el sistema debe generar una alerta automática para el administrador y registrar el evento con todos sus detalles.

Criterios de aceptación:

- Todos los accesos y acciones críticas del sistema deben quedar registrados con fecha, hora y usuario.
- Los registros no deben poder ser modificados ni eliminados por usuarios no autorizados.
- El administrador debe poder consultar y filtrar los registros en cualquier momento.

Identificador: RNF 14	**Nombre: Sincronización de control de utilidades privilegiadas e instalación segura de comunicaciones**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

Infraestructura técnica del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF3.3, RNF14)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.7, A.5.23, A.8.20)
- Selección de Herramientas de Desarrollo
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001— A.8.7, A.5.23, A.8.20

Entrada:

- Configuraciones de red, servicios en la nube y comunicaciones del sistema.

Salida:

- Comunicaciones seguras establecidas y configuraciones verificadas.

Descripción:

Este requerimiento establece medidas para garantizar la integridad operativa y la seguridad técnica del proyecto GPS Guardian Escolar, incluyendo el control de utilidades privilegiadas y la instalación segura de comunicaciones entre los componentes del sistema.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta una configuración insegura o una comunicación no cifrada, el sistema debe bloquear la conexión y notificar al administrador.

Criterios de aceptación:

- Todas las comunicaciones entre componentes del sistema deben estar cifradas.
- El acceso a utilidades privilegiadas debe estar restringido y registrado.
- La configuración de servicios en la nube debe seguir las mejores prácticas de seguridad.

Identificador: RNF 15	**Nombre: Seguridad y control de comunicaciones en red**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Comunicaciones del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RF9.6, RNF15)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.7, A.5.23, A.5.30-A.5.34, A.8.21) Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.7, A.5.23, A.5.30-A.5.34

Entrada:

- Tráfico de red entre cliente, servidor y servicios externos.

Salida:

- Comunicaciones seguras y monitoreadas en toda la infraestructura del sistema.

Descripción:

Este requerimiento establece la seguridad en las comunicaciones de red del sistema GPS Guardian Escolar, garantizando que toda la información transmitida esté protegida mediante cifrado y que se apliquen controles para prevenir accesos no autorizados a la red.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta tráfico sospechoso o un intento de intrusión en la red, el sistema debe bloquear la conexión, registrar el evento y notificar al administrador.

Criterios de aceptación:

- Todas las comunicaciones deben realizarse mediante HTTPS/TLS.
- El sistema debe detectar y bloquear conexiones no cifradas.
- Se debe mantener la continuidad del servicio ante interrupciones de red no planificadas.

Identificador: 16	**Nombre: Ciclo de vida en desarrollo seguro**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si
Requerimiento que lo utiliza o especializa: • Proceso de desarrollo del sistema GPS Guardian Escolar		
Documentos de visualización asociados: • SRS Guardian Escolar v3 (RNF16) • Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.25, A.5.25-A.5.28, A.6.3) • Gantt 2025-2026 (fases de desarrollo) • Referencia normativa: ISO/IEC 27001— A.8.25, A.5.25-A.5.28, A.6.3		
Entrada: • Fases del ciclo de desarrollo: análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.		
Salida: Software desarrollado con prácticas de seguridad aplicadas en cada fase.		
Descripción: El desarrollo de la aplicación GPS Guardian Escolar debe contemplar medidas de seguridad en todas sus fases, desde el análisis de requisitos hasta el despliegue en producción, incluyendo revisiones de código, gestión segura de claves API y prácticas DevSecOps. Desarrollo (Dev), Seguridad (Sec) y Operaciones (Ops).		
Manejo de situaciones anormales: Si se detecta una vulnerabilidad durante el desarrollo, debe documentarse, priorizarse y corregirse antes de pasar a la siguiente fase del ciclo de vida.		
Criterios de aceptación: • Cada fase del desarrollo debe incluir una revisión de seguridad antes de avanzar. • Las claves API y credenciales no deben estar expuestas en el código fuente. • Todas las versiones del software deben tener control de versiones documentado.		

Identificador: RNF 17	**Nombre: Principios de arquitectura y de ingeniería de sistema seguros**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Identificador: RNF 17	**Nombre: Principios de arquitectura y de ingeniería de sistema seguros**

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Arquitectura del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF17)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.27, A.8.26)
- Diseño Conceptual v2 (arquitectura de información)
- Informe Técnico (arquitectura N capas)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.27, A.8.26

Entrada:

- Requisitos de arquitectura del sistema.

Salida:

- Sistema diseñado con separación de capas, tokens JWT y buenas prácticas.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe basarse en principios de arquitectura segura, aplicando separación de capas (frontend, backend, base de datos), autenticación mediante tokens JWT y siguiendo las recomendaciones de seguridad OWASP para aplicaciones web y móviles (validación de entradas, manejo de errores).

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta una violación de los principios de arquitectura segura durante el desarrollo o las pruebas, el equipo técnico debe corregirla antes del despliegue.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe estar diseñado con separación clara entre frontend, backend y base de datos.
- La autenticación debe implementarse mediante tokens JWT con expiración definida.

Identificador: RNF 18	**Nombre: Codificación segura**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Identificador: RNF 18	**Nombre: Codificación segura**
Requerimiento que lo utiliza o especializa: • Desarrollo del sistema GPS Guardian Escolar	
Documentos de visualización asociados: • SRS Guardian Escolar v3 (RNF18). • Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.28, A.5.25-A.5.28) • Selección de Herramientas de Desarrollo • Referencia normativa: ISO/IEC 27001:2022 — A.8.28	
Entrada: • Código fuente de la aplicación.	
Salida: • Código fuente libre de vulnerabilidades conocidas y siguiendo estándares de codificación segura	
Descripción: El desarrollo de la aplicación GPS Guardian Escolar debe implementar prácticas de codificación segura, incluyendo validación de entradas, manejo seguro de errores, revisión de dependencias externas y prevención de vulnerabilidades comunes como inyección SQL y XSS.	
Manejo de situaciones anormales: Si se detecta código con vulnerabilidades durante la revisión, debe corregirse antes de integrarse al repositorio principal	
Criterios de aceptación: • Ningún campo de entrada debe permitir inyección de código SQL o XSS. • Todas las dependencias externas deben estar actualizadas y libres de vulnerabilidades conocidas. • El código debe ser revisado por al menos un miembro del equipo antes de su integración.	

Identificador: RNF 19	**Nombre: Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Identificador: RNF 19	**Nombre: Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación**
Requerimiento que lo utiliza o especializa: • Fase de pruebas del sistema GPS Guardian Escolar	
Documentos de visualización asociados: • SRS Guardian Escolar v3 (RNF19) • Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.29, A.5.35, A.5.25-A.5.28), Gantt 2025-2026 (fase de pruebas), • Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.29, A.5.35	
Entrada: • Prototipo del sistema listo para pruebas.	
Salida: • Reporte de pruebas de seguridad con resultados y correcciones aplicadas.	
Descripción: El prototipo GPS Guardian Escolar debe someterse a pruebas simples de seguridad antes de su entrega, verificando que los mecanismos de autenticación, control de acceso y cifrado funcionan correctamente y que no existen vulnerabilidades críticas.	
Manejo de situaciones anormales: Si las pruebas de seguridad detectan vulnerabilidades críticas, el prototipo no debe entregarse hasta que sean corregidas y verificadas.	
Criterios de aceptación: • Todas las pruebas de seguridad deben completarse sin vulnerabilidades críticas pendientes. • Los resultados de las pruebas deben quedar documentados con fecha y responsable. • El sistema debe superar pruebas de autenticación, control de acceso y cifrado de datos.	

Identificador: RNF 20	**Nombre: Control de desarrollo externalizado**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Identificador: RNF 20	**Nombre: Control de desarrollo externalizado**
Requerimiento que lo utiliza o especializa: Gestión del proyecto GPS Guardian Escolar	
Documentos de visualización asociados: ● SRS Guardian Escolar v3 (RNF20) Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.30, A.5.19-A.5.22) ● Propuesta Técnica y Económica (equipo de trabajo) ● Referencia normativa: ISO/IEC 27001— A.8.30, A.5.19-A.5.22	
Entrada: ● Recursos externos utilizados durante el desarrollo (librerías, APIs, servicios en la nube).	
Salida: ● Control documentado de todos los recursos externos utilizados con sus condiciones de uso.	
Descripción: El desarrollo del prototipo GPS Guardian Escolar debe mantenerse bajo control interno del equipo del SENA. En caso de usar recursos externos (librerías de terceros, APIs o servicios en la nube), se deben verificar sus condiciones de uso, licencias y nivel de seguridad antes de integrarlos al proyecto.	
Manejo de situaciones anormales: Si un recurso externo presenta vulnerabilidades o viola las condiciones de uso, debe reemplazarse o eliminarse del proyecto de forma inmediata.	
Criterios de aceptación: ● Solo los miembros autorizados del equipo pueden contribuir al código fuente. Todos los recursos externos deben estar documentados con nombre, versión y licencia. ● Las APIs de terceros deben integrarse usando canales seguros y autenticados.	

Identificador: RNF 21	**Nombre: Separación de entornos de desarrollo, pruebas y producción**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Identificador: RNF 21	**Nombre: Separación de entornos de desarrollo, pruebas y producción**

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Infraestructura del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF21)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.18, A.8.22, A.8.31, A.5.9)
- Tablas de Proveedores (AWS EC2)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.18, A.8.22, A.8.31

Entrada:

- Código y datos en los diferentes entornos del proyecto.

Salida:

- Entornos separados con acceso controlado y datos diferenciados.

Descripción:

El proyecto GPS Guardian Escolar debe mantener una separación clara entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción, garantizando que los cambios sean validados en entornos controlados antes de llegar a producción y que no existan fugas de datos entre entornos.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta contaminación de datos entre entornos, se debe detener el despliegue, limpiar los datos afectados y revisar los controles de separación.

Criterios de aceptación:

- Deben existir al menos tres versiones diferenciadas: desarrollo, pruebas y producción.
- Los datos reales de usuarios no deben existir en los entornos de desarrollo ni de pruebas.
- El despliegue a producción debe requerir autorización explícita del responsable del proyecto.

Identificador: RNF 22	**Nombre: Gestión del cambio**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Identificador: RNF 22	**Nombre: Gestión del cambio**

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Gestión del proyecto GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF22)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.32)
- Gantt 2025-2026
- Propuesta Técnica y Económica
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001— A.8.32

Entrada:

- Solicitudes de cambio en el sistema (nuevas funcionalidades, correcciones, actualizaciones).

Salida:

- Cambios implementados de forma controlada, documentada y verificada.

Descripción:

Todo cambio en el proyecto GPS Guardian Escolar debe seguir un proceso controlado que incluya la documentación del cambio, evaluación de impacto, aprobación por el responsable y verificación post-implementación, evitando que los cambios afecten negativamente la estabilidad o seguridad del sistema.

Manejo de situaciones anormales:

Si un cambio genera errores o afecta la estabilidad del sistema, se debe revertir inmediatamente a la versión anterior y documentar el incidente.

Criterios de aceptación:

- Ningún cambio puede aplicarse al prototipo sin documentación previa del mismo.
- Todo cambio debe ser probado en el entorno de pruebas antes de aplicarse en producción.
- Los cambios deben quedar registrados en el sistema de control de versiones con descripción y responsable.

Identificador: RNF 23	**Nombre: Uso seguro de la información de prueba**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Entorno de desarrollo y pruebas del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF23)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.17, A.8.19, A.8.33, A.5.10)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.17, A.8.19, A.8.33, A.5.10

Entrada:

- Datos utilizados durante las fases de prueba del prototipo.

Salida:

- Confirmación de que los datos de prueba no corresponden a información real de usuarios.

Descripción:

El sistema GPS Guardian Escolar debe garantizar que durante las pruebas del prototipo se utilicen únicamente datos ficticios o anonimizados. Está estrictamente prohibido usar datos reales de estudiantes o padres de familia durante las fases de desarrollo, pruebas o demostración del sistema.

Manejo de situaciones anormales:

Si se detecta el uso accidental de datos reales durante las pruebas, se debe detener la prueba inmediatamente, eliminar los datos expuestos y notificar al responsable del proyecto para tomar las medidas correctivas necesarias.

Criterios de aceptación:

- Todos los datos utilizados en pruebas deben ser ficticios o anonimizados.
- El entorno de pruebas debe estar completamente separado del entorno de producción.
- No debe existir ningún dato personal real de estudiantes o padres en los entornos de desarrollo o prueba.

Identificador: RNF 24	**Nombre: Protección de sistemas durante auditorías**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si

Requerimiento que lo utiliza o especializa:

- Entorno de producción y revisión del sistema GPS Guardian Escolar

Documentos de visualización asociados:

- SRS Guardian Escolar v3 (RNF24)
- Controles GPS Escolar Clasificación Final (A.8.34, A.7.8)
- Referencia normativa: ISO/IEC 27001 — A.8.34, A.7.8

Entrada:

- Solicitudes de acceso o revisión del sistema durante auditorías o evaluaciones externas.

Salida:

- Registro documentado de todas las acciones realizadas durante la auditoría. Sistema protegido sin exposición de datos reales

Descripción:

Durante las auditorías o revisiones del prototipo GPS Guardian Escolar se deben cumplir medidas de protección para garantizar que no se expongan datos reales de usuarios, se restrinja el acceso a entornos de producción y se documenten todas las acciones realizadas durante el proceso de auditoría.

Manejo de situaciones anormales:

Si durante una auditoría se detecta acceso no autorizado a datos reales o al entorno de producción, se debe detener el proceso inmediatamente, registrar el incidente y notificar al responsable del proyecto.

Criterios de aceptación:

- No se deben exponer datos reales de usuarios durante ninguna auditoría o revisión.
- El acceso al entorno de producción durante auditorías debe estar restringido y autorizado explícitamente.
- Todas las acciones realizadas durante la auditoría deben quedar documentadas con fecha, hora y responsable.

Identificador: RNF 25	**Nombre: Optimización de consumo de batería**	
Tipo: Necesario	Prioridad de desarrollo: Alto	¿Crítico? Si
Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF3.1.1, RF3.1.2 — Rastreo GPS en tiempo real		
Documentos de visualización asociados: • SRS Guardian Escolar v3 (RF3.1.1, RF3.1.2) • Informe de Diseño GPS Guardian Escolar • Selección de Herramientas de Desarrollo		
Entrada: Estado del dispositivo del estudiante (en movimiento o detenido). Frecuencia de envío de coordenadas GPS.		
Salida: Coordenadas GPS enviadas con consumo de batería optimizado. Reporte de consumo de recursos del dispositivo.		
Descripción: La aplicación deberá optimizar el uso del GPS y la transmisión de datos para reducir el impacto en la batería del dispositivo del estudiante. El envío de coordenadas se realizará mediante servicios ligeros y configuración de segundo plano, sin mantener la pantalla activa ni consumir recursos innecesarios. El dispositivo del padre en segundo plano solo consumirá batería al recibir notificaciones push.		
Manejo de situaciones anormales: Si el nivel de batería del dispositivo del estudiante cae por debajo del 15%, el sistema debe notificar al padre de familia para que tome las medidas necesarias antes de que el dispositivo se apague y se pierda el rastreo.		
Criterios de aceptación: • El consumo adicional de batería por uso de la app en segundo plano no debe superar el 10% por hora en condiciones normales. • El sistema debe reducir la frecuencia de consulta GPS cuando el dispositivo lleve más de 2 minutos sin movimiento significativo. • La app del padre no debe consumir batería de forma continua cuando esté en segundo plano. • Cuando la batería del dispositivo del estudiante llegue al 15%, el sistema debe enviar una alerta al padre.		

4. Requisitos de Casos de Uso.

4.1 Diagrama UML de casos de uso y secuenciales.

casos de uso

https://drive.google.com/file/d/1xBuf2RG3cXp8bpqll6CBuwJwtxUaHDf9/view?usp=drive_link

diagramas secuenciales

https://drive.google.com/file/d/1jZN1LDb0guidtv2q_rXK35hS5zoyCekQ/view?usp=drive_link

Caso de uso	**Gestión de Registro e Inicio de Sesión (RF1)**		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Padre/acudiente, Backend y servicio de correo		
Fuentes	Requerimiento Funcional (RF 1.1 – RF 1.4)		
Objetivos asociados	Garantizar el registro, validación de datos, verificación de correo electrónico, autenticación y recuperación de contraseña, asegurando la seguridad y claridad en los mensajes al usuario.		
Descripción	El caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario registra una cuenta, valida sus datos, activa la cuenta mediante verificación de correo electrónico (válido 24h), inicia sesión con sus credenciales y recupera su contraseña en caso de olvido (enlace válido 30 min). El sistema aplica validaciones, políticas de seguridad (RF1.2.2), bloqueo tras 5 intentos fallidos (RNF3) y retroalimentación clara al usuario (RF1.2.3).		
precondición	El usuario debe tener acceso a internet y la aplicación instalada		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Usuario Selecciona la opción “Registrarse”.	Muestra formulario de registro con nombre, correo, teléfono y contraseña.
	2	Usuario Ingresa los datos requeridos y envía el formulario.	Valida formato de correo, teléfono y contraseña (RF1.2 y RF1.2.2).
	3	Sistema	Si los datos son válidos, crea la cuenta en estado "Pendiente" (RF1.1).

Caso de uso	Gestión de Registro e Inicio de Sesión (RF1)		
	4	Sistema	Envía correo con enlace de verificación (RF1.2.1).
	5	Usuario Clic en el enlace enviado al correo.	Activa la cuenta y muestra el mensaje “Cuenta verificada correctamente”.
	6	Usuario Selecciona "Iniciar sesión" e ingresa correo y contraseña (RF1.3).	Valida que la cuenta esté ACTIVA y que las credenciales sean correctas.
	7	Sistema	Genera Token JWT, carga la pantalla principal y registra la sesión activa.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Usuario Ingresa datos inválidos en el formulario de registro.	Muestra mensaje de error claro: "Datos inválidos. Verifique la información." (RF1.2, RF1.2.3).
	2.1	Usuario No recibe el correo de verificación.	Permite reenviar enlace de verificación (RF1.2.1).
	3.1	Usuario Selecciona "Recuperar contraseña" (RF1.4).	Solicita correo registrado y envía enlace seguro de restablecimiento (válido 30 min).
	3.2	Usuario Ingresa nueva contraseña desde el enlace.	Válidas políticas de seguridad (RF1.2.2) y confirma “Contraseña actualizada exitosamente”.

Caso de uso	Gestión de Registro e Inicio de Sesión (RF1)		
	4.1	Usuario Ingresa credenciales incorrectas.	Muestra mensaje genérico sin revelar si el correo existe (RF1.2.3).
	5.1	Sistema	Detecta 5 intentos fallidos de inicio de sesión (RNF3) bloquea la cuenta temporalmente por 10 minutos.
	6.1	Usuario Intenta iniciar sesión con cuenta no verificada	Muestra mensaje: "Cuenta no verificada. Revise su correo electrónico."
Postcondición	El usuario queda autenticado correctamente o se muestra un mensaje de error claro. Los datos registrados, verificados y validados cumplen con las políticas del sistema. La cuenta queda bloqueada temporalmente tras 5 intentos fallidos.		

Caso de uso	Gestión de Información de Estudiantes (RF2)		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Padre/acudiente, Administrador y Backend		
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 2.1 - RF2.3)**		
Objetivos asociados	Permitir registrar, actualizar y proteger la información de los estudiantes, manteniéndola vinculada al sistema de rastreo y garantizando acceso únicamente a usuarios autorizados (RF2.3).		
Descripción	Este caso de uso permite a los usuarios autorizados (Padre o Administrador) registrar información del estudiante, actualizarla cuando sea necesario y garantizar su seguridad mediante validación de permisos de acceso. El sistema debe mantener la asociación del estudiante con su ruta y almacenar los datos de forma segura.		
precondición	El usuario debe estar autenticado. El usuario debe tener permisos (padre autorizado o administrador). El estudiante no registrado debe poder ser ingresado por primera vez.		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Usuario autorizado Selecciona "Registrar estudiante".	Muestra formulario con campos: nombre, grado escolar, fecha nacimiento, contacto de emergencia.
	2	Usuario autorizado Ingresa los datos del estudiante y confirma el registro.	Valida campos obligatorios y permisos del usuario (RF2.3).

Caso de uso	**Gestión de Información de Estudiantes (RF2)**		
	3	Sistema.	Almacena la información en la base de datos de forma cifrada (RF2.1).
	4	Usuario autorizado Asigna una ruta al estudiante (RF2.1)	Asocia al estudiante con una ruta específica.
	5	Sistema	Confirma registro con mensaje "Información guardada correctamente".
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Usuario autorizado Ingresa datos incompletos o inválidos.	Muestra el mensaje “Datos inválidos. Complete todos los campos obligatorios” (RF2.1).
	2.1	Usuario no autorizado Intenta registrar o actualizar información.	Muestra “Acceso denegado. No tiene permisos para modificar datos” (RF2.3)
	3.1	Usuario autorizado Selecciona "Actualizar estudiante" (RF2.2).	Muestra los datos actuales del estudiante para modificar.
	3.2	Usuario autorizado Modifica los datos y guarda los cambios.	Actualiza el registro en la base de datos sin pérdida de datos previos (RF2.2).
	4.1	Usuario autorizado Intenta actualizar datos de un estudiante no registrado.	Muestra "El estudiante no se encuentra registrado".

Caso de uso	Gestión de Información de Estudiantes (RF2)
Postcondición	La información del estudiante queda registrada o actualizada correctamente. La relación estudiante–ruta permanece intacta. Solo usuarios autorizados acceden y modifican los datos. En caso de error, el sistema registra el incidente y muestra el mensaje correspondiente.

Caso de uso	Rastreo en Tiempo Real de Estudiantes (RF3)		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Padre/acudiente, Administrador, Backend y dispositivo móvil del estudiante		
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF3.1 - RF3.6)**		
Objetivos asociados	Permitir a los padres y administradores visualizar, rastrear y monitorear en tiempo real la ubicación del estudiante, con actualización automática, funcionamiento en segundo plano, sincronización por WebSocket, trayecto, ruta asignada y zonas seguras.		
Descripción	Este caso de uso permite a los actores visualizar la ubicación del estudiante en un mapa, actualizar la información de forma automática, mantener el rastreo activo durante todo el trayecto y sincronizar la información en todos los dispositivos (móvil, web y panel administrativo). El sistema recibe coordenadas GPS, verifica zonas seguras, detecta desvíos y genera alertas según corresponda.		
precondición	El usuario debe estar autenticado. El estudiante debe estar registrado previamente. El dispositivo móvil del estudiante debe estar enviando datos de ubicación. La aplicación debe tener acceso a Internet.		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Padre/Admin Selecciona la opción “Rastrear estudiante en tiempo real”.	Muestra mapa interactivo (RF3.1).
	2	Padre/Admin Selecciona un estudiante específico (RF3.2). Selecciona un estudiante específico.	Filtra vista y muestra únicamente el trayecto del estudiante elegido (RF3.2).

Caso de uso	Rastreo en Tiempo Real de Estudiantes (RF3)		
	3	Dispositivo Envía coordenadas GPS válidas durante el trayecto activo según la configuración y disponibilidad de conexión (RF3.1.1)	Recibe coordenadas y procesa la información.
	4	Sistema	Actualiza automáticamente el ícono del estudiante sin intervención manual (RF3.1.1).
	5	Sistema	Dibuja polilínea diferenciada: azul sólido (recorrido) / gris punteado (pendiente) (RF3.4.1).
	6	Sistema	Mantiene el rastreo activo mientras el trayecto esté en curso, incluso en segundo plano (RF3.1.2)
	7	Sistema	Distribuye la información por el backend mediante WebSocket a las sesiones autorizadas del móvil, web y panel administrativo (RF3.3)
	8	Sistema Verifica si el estudiante está dentro de una zona segura (RF3.6).	Si está en zona segura: suprime alerta de desvío y notifica llegada al padre.
	9	Sistema Compara posición con ruta asignada (RF3.5).	Muestra indicador de última actualización y estado de conexión.
	10	Sistema	Muestra indicador de última actualización y estado de conexión.
	Paso	**Acción**	

Caso de uso	**Rastreo en Tiempo Real de Estudiantes (RF3)**		
Escenario Alternativo		**Actor**	**Sistema**
	1.1	Padre/Admin Intenta rastrear sin haber seleccionado estudiante.	Solicita seleccionar un estudiante: "Debe seleccionar un estudiante para continuar" (RF3.2).
	2.1	Sistema Detecta pérdida de señal GPS por más de 3 minutos (RF4.1).	Muestra "Señal GPS perdida – esperando nueva ubicación" y notifica al padre.
	3.1	Usuario Detecta inactividad del dispositivo por más de 5 minutos fuera de zona segura o parada (RF4.1.1).	Genera alerta de inactividad sospechosa al padre.
	4.1	Padre/Admin Intenta refrescar manualmente la ubicación.	El sistema indica: "La ubicación se actualiza automáticamente" (RF3.1.1).).
	5.1	Sistema Detecta pérdida de conexión a Internet.	Notifica: "Conexión perdida. Reintentando sincronización…" (RF3.3).
	5.2	Sistema Conexión se restablece.	Restaura la sincronización sin pérdida de datos (RF3.3).
	6.1	Padre Cierra sesión durante el rastreo.	El sistema cierra la vista del acudiente; el dispositivo del estudiante conserva el trayecto activo y el backend continúa procesando la ubicación (RF3.1.2).
Postcondición	La ubicación del estudiante está visualizada correctamente en tiempo real. El rastreo funcionó de forma continua durante todo el trayecto. La información se mantuvo sincronizada en todos los dispositivos. Las zonas seguras se reconocen correctamente y suprimen falsas alarmas. Las alertas por desvío o inactividad se generan oportunamente.		

Caso de uso	**Notificaciones y Alertas en Tiempo Real (RF4)**
Versión	3.0 – (28/09/2026)
Actores:	Padre/acudiente, Administrador y Backend
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 4.1 - RF4.3)**

Caso de uso	**Notificaciones y Alertas en Tiempo Real (RF4)**		
Objetivos asociados	Permitir que el sistema detecte automáticamente eventos relevantes del transporte escolar (retrasos, cambios de ruta, llegada, pérdida de señal, inactividad prolongada). Enviar notificaciones en tiempo real a los usuarios según sus preferencias configuradas (RF4.2). Permitir consultar el historial de notificaciones generadas por el sistema (RF4.3).		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el sistema monitorea los eventos del transporte escolar, detecta situaciones importantes y envía alertas automáticas al usuario en tiempo real. El usuario y el administrador pueden configurar preferencias de notificación (tipos de alertas permitidas). Además, el sistema almacena cada alerta enviada para que el usuario pueda consultar un historial detallado.		
precondición	El usuario debe estar autenticado en la aplicación. El usuario debe tener un estudiante asociado. El sistema debe tener conexión con el módulo de rastreo GPS. Las preferencias de notificación deben existir (o estar con valores por defecto).		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Sistema	Monitorea continuamente la ubicación y estado de los estudiantes.
	2	Sistema	Detecta un evento relevante (desvío, retraso >5min, llegada, pérdida señal >3min, inactividad >5min) (RF4.1, RF4.1.1).
	3	Sistema	Verifica las preferencias configuradas por el usuario/administrador (RF4.2).
	4	Sistema	Genera la notificación con la información del evento (RF4.1)

Caso de uso	**Notificaciones y Alertas en Tiempo Real (RF4)**		
	5	Sistema	Envía la alerta mediante el canal configurado (push, in-app).
	6	Padre/Admin Reciben la notificación	Registra la entrega exitosa en el historial (RF4.3).
	7	Padre/Admin Configuran preferencias de notificación	Guarda preferencias actualizadas y confirma (RF4.2).
	8	Padre/Admin Solicitan historial de notificaciones	Obtiene notificaciones y devuelve lista ordenada (RF4.3).
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Sistema Detecta un fallo al enviar la notificación.	Muestra mensaje de error "Notificación fallida, reintentando envío" y registra el incidente (RF4.1).
	2.1	Padre/Admin Intenta modificar preferencias sin conexión.	Muestra "Las preferencias no pudieron actualizarse. Verifique conexión".
	3.1	Padre/Admin Consulta historial sin notificaciones registradas.	Muestra "No existen notificaciones registradas".
Postcondición	Todas las notificaciones detectadas fueron procesadas conforme a la configuración del usuario. El historial del sistema fue actualizado con cada alerta generada. Las preferencias del Usuario/Administrador han sido aplicadas correctamente.		

Caso de uso	**Visualización de Historial de Trayectos (RF5)**
Versión	3.0 – (28/09/2026)
Actores:	Padre/acudiente, Administrador y Backend
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 5.1 - 5.3)**

Caso de uso	**Visualización de Historial de Trayectos (RF5)**		
Objetivos asociados	Permitir al usuario y al administrador consultar el historial de trayectos de los estudiantes. Permitir aplicar filtros por fecha, estudiante o rango de fechas (RF5.2). Mostrar los resultados con detalles completos del trayecto (ruta, puntos, horarios) (RF5.3). Almacenar los trayectos de manera segura y confiable para consulta posterior (RF5.1).		
Descripción	El sistema almacena todos los trayectos realizados. Cuando un usuario o administrador ingresa al historial, puede aplicar filtros para buscar trayectos específicos. El sistema procesa la consulta y muestra los resultados en un listado, permitiendo visualizar detalles como distancia recorrida, puntos visitados, ruta y horarios.		
precondición	El usuario debe estar autenticado. Debe existir al menos un estudiante asociado. El sistema debe tener acceso a la base de datos de trayectos. Los trayectos deben haber sido almacenados correctamente mediante RF5.1.		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Padre/Admin Ingresa a la opción "Historial de trayectos".	Carga y muestra la pantalla del historial.
	2	Sistema	Verifica existencia de datos históricos (RF5.1)
	3	Padre/Admin Selecciona filtros (fecha exacta, rango de fechas, estudiante) (RF5.2).	Habilita el botón "Buscar" y valida los filtros ingresados.
	4	Sistema	Procesa filtros y consulta en la base de datos
	5	Sistema	Recupera lista de trayectos coincidentes

Caso de uso	**Visualización de Historial de Trayectos (RF5)**		
	6	Sistema	Muestra lista de resultados o tabla ordenada cronológicamente.
	7	Usuario/Administrador Selecciona un trayecto para ver detalles (RF5.3).	Registra la selección y solicita los datos del trayecto.
	8	Sistema	Carga vista detallada del trayecto (ruta, puntos, horarios, distancia) (RF5.3)
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Padre/Admin Aplica filtros sin resultados.	Ejecuta consulta y no encuentra trayectos. Muestra mensaje: "No se encontraron trayectos con los parámetros seleccionados" (RF5.2).
	2.1	Sistema Detecta error de conexión o timeout.	Muestra mensaje: "Error al cargar los datos del historial. Intente más tarde".
	3.1	Padre/Admin Accede al historial sin aplicar filtros.	Recupera lista completa de trayectos (paginada) y presenta resultados ordenados.
	4.1	Sistema Detecta que la tabla de trayectos está vacía.	Muestra mensaje: "Aún no hay trayectos registrados para mostrar".
Postcondición	Los datos visualizados corresponden correctamente a los filtros aplicados. Se presenta una lista ordenada de trayectos con detalles completos. Toda la información es consistente con los datos almacenados en el sistema.		

Caso de uso	Compatibilidad Multiplataforma (RF6)		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Padre/acudiente, Administrador y Backend		
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 6.1 - RF6.3)**		
Objetivos asociados	Permitir que el usuario y el administrador accedan al sistema desde diferentes dispositivos y navegadores, garantizando compatibilidad (RF6.1), adaptación automática de la interfaz (RF6.2) y accesibilidad (RF6.3).		
Descripción	Este caso de uso describe cómo los actores acceden al sistema desde cualquier tipo de dispositivo o navegador. El sistema detecta automáticamente las características del entorno y adapta la interfaz para mantener una experiencia accesible, clara y funcional. Si el entorno no es compatible, el sistema notifica el error mediante mensajes específicos.		
precondición	El usuario o administrador debe contar con la aplicación móvil o acceso web, conexión a internet y permisos válidos. El navegador o dispositivo debe tener soporte mínimo (o el sistema devolverá advertencias).		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Padre/Admin Accede al sistema desde un dispositivo (PC, móvil o tableta).	Detecta automáticamente el tipo de dispositivo y navegador (RF6.1, RF6.2).
	2	Sistema	Adapta automáticamente el diseño: tamaño, distribución y elementos visuales (RF6.2).
	3	Sistema	Carga una interfaz accesible: contraste WCAG 2.1 AA, botones táctiles de 44x44px, texto mínimo 14px (RF6.3).

Caso de uso	Compatibilidad Multiplataforma (RF6)		
	4	Padre/Admin Interactúa con opciones del sistema (login, consultas, mapa).	Mantiene coherencia visual entre plataformas.
	5	Padre/Admin Cambia tamaño de ventana o gira el dispositivo.	La interfaz se ajusta automáticamente.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Usuario Accede desde un navegador no soportado o versión desactualizada.	Muestra mensaje: “Navegador no compatible.”
	2.1	Usuario Accede desde un dispositivo con resolución no estándar.	Muestra mensaje: “Vista optimizada no disponible.” y carga la mejor versión posible.
	3.1	Usuario Cambia entre orientación vertical y horizontal en el dispositivo.	Reorganiza la interfaz automáticamente.
Postcondición	La interfaz se adapta correctamente según el dispositivo/navegador. La accesibilidad responde a los criterios de RF6.3 (WCAG 2.1 AA). Si algo no es compatible, el sistema lo informa de forma clara.		

Caso de uso	**Administración del Sistema (RF7)**		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Administrador y Backend		
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 7.1 - RF 7.2)**		
Objetivos asociados	Permitir que el administrador gestione el sistema mediante el panel de control (RF7.1), aplique actualizaciones (RF7.2), supervise métricas y atienda problemas reportados por los usuarios (RF7.1.1).		
Descripción	El administrador accede al panel de control para visualizar el estado del sistema, monitorear alertas, gestionar usuarios, revisar incidentes y ejecutar actualizaciones. El sistema confirma acciones, registra cambios y asegura la disponibilidad del servicio.		
precondición	El administrador debe iniciar sesión con credenciales válidas. Debe tener permisos para acceder al panel administrativo.		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Administrador Accede al panel de control del sistema.	Verifica credenciales y permisos; muestra panel con estado del sistema (RF7.1).
	2	Sistema	Muestra métricas del backend: trayectos activos, alertas recientes, conectividad de dispositivos y estado de servicios.
	3	Administrador Supervisa el estado del sistema.	Actualiza métricas en tiempo real.
	4	Administrador Selecciona "Aplicar actualizaciones" (RF7.2).	Crea respaldo completo, descarga, valida e instala actualizaciones mostrando progreso.

Caso de uso	**Administración del Sistema (RF7)**		
	5	Administrador Gestiona usuarios (crear, editar, eliminar o asignar roles).	Aplica cambios y actualiza la base de datos.
	6	Administrador Revisa reportes de fallos enviados por usuarios (RF7.1.1).	Muestra detalles del incidente y estado (pendiente/en proceso/resuelto).
	7	Administrador Registra la solución o estado del incidente.	Guarda el registro de soporte y actualiza historial.
	8	Sistema	Genera un reporte de mantenimiento con las acciones realizadas y su resultado.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Sistema Detecta un error durante la actualización (RF7.2).	Muestra mensaje: "Actualización fallida. Revirtiendo a versión anterior..." y restaura en menos de 10 minutos.
	2.1	Administrador Intenta acceder al panel sin permisos adecuados.	Deniega el acceso y muestra mensaje "Permiso insuficiente".
	3.1	Administrador Programa mantenimiento.	Notifica a los usuarios con 24 horas de anticipación.
Postcondición	Las respuestas de soporte deben resolverse en menos de 72 horas. Las actualizaciones deben aplicarse sin pérdida de datos. El panel debe mostrar datos en tiempo real.		

Caso de uso	Seguridad y Autenticación de Usuario (RF8)		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Padre/acudiente, Administrador y Backend		
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 8.1 – RF 8.3)**		
Objetivos asociados	Garantizar la transmisión segura de datos mediante HTTPS/TLS (RF8.1), almacenamiento cifrado de contraseñas con BCrypt (RF8.2) y control de acceso basado en roles RBAC (RF8.3).		
Descripción	El backend aplica HTTPS/TLS, Spring Security, JWT, BCrypt y RBAC; PostgreSQL conserva la información protegida y el módulo de auditoría registra las operaciones relevantes. El administrador consulta los controles permitidos según su rol.		
precondición	El administrador debe iniciar sesión con permisos de seguridad (RF8.3).		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Administrador Solicita acceder al módulo de gestión de seguridad.	Verifica permisos del administrador mediante control de acceso por roles (RF8.3).
	2	Sistema	Garantiza transmisión segura: fuerza conexión HTTPS/TLS (RF8.1).
	3	Sistema	Almacena contraseñas con BCrypt, nunca en texto plano (RF8.2).

Caso de uso	Seguridad y Autenticación de Usuario (RF8)		
	4	Sistema	Registra auditoría de operaciones sobre datos sensibles (RF8.2).
	5	Administrador Revisa y gestiona los roles y permisos.	Aplica cambios, actualiza roles y almacena en base cifrada (RF8.2).
	6	Administrador Supervisa la transmisión segura.	Informa estado de certificados HTTPS y encriptación activa (RF8.1).
	7	Administrador Solicita informe de seguridad y eventos.	Genera el log cifrado y muestra historial de auditoría.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Administrador Intenta ingresar al módulo sin permisos suficientes.	Deniega acceso y muestra "Permiso insuficiente" (RF8.3).
	2.1	Administrador Intenta modificar un rol inválido o inexistente.	Muestra error "Rol no disponible" y registra el evento.
	3.1	Sistema Detecta intento de conexión insegura (HTTP).	Bloquea la conexión y registra el evento (RF8.1).
	4.1	Sistema Detecta 5 intentos fallidos de acceso restringido.	Notifica al Administrador y bloquea temporalmente acciones críticas.

Caso de uso	Seguridad y Autenticación de Usuario (RF8)
Postcondición	La gestión de seguridad queda registrada en logs cifrados. Roles, permisos y autenticación se mantienen actualizados. La información permanece protegida mediante cifrado y transmisión segura.

Caso de uso	API de Comunicación (RF9)		
Versión	3.0 – (28/09/2026)		
Actores:	Padre/acudiente, Administrador, dispositivo móvil del estudiante y Backend		
Fuentes	**Requerimiento Funcional (RF 9.1 - RF 9.6)**		
Objetivos asociados	Garantizar la comunicación segura entre los clientes y el servidor mediante la API REST y WebSocket, permitiendo autenticación (RF9.1), gestión de usuarios y estudiantes (RF9.2), rastreo GPS en tiempo real (RF9.3), envío de notificaciones (RF9.4), consulta de historial (RF9.5) y seguridad de la comunicación (RF9.6).		
Descripción	Este caso de uso describe cómo los actores se comunican con el sistema a través de la API REST y WebSocket, enviando solicitudes a diferentes módulos y recibiendo respuestas seguras y estructuradas en formato JSON. La API valida credenciales (JWT), controla permisos mediante RBAC, gestiona datos y procesa información en tiempo real. También aplica cifrado HTTPS, rate limiting y registra todas las transacciones para auditoría.		
precondición	El actor debe tener acceso a la app o panel del sistema. Debe contar con conexión a internet. El sistema debe estar en línea y la API disponible. La comunicación debe ser mediante protocolo seguro (HTTPS).		
Secuencial Normal	**Paso**	**acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	Envía una solicitud de autenticación con sus credenciales (RF9.1).	Valida credenciales, genera y devuelve Token JWT.

Caso de uso	**API de Comunicación (RF9)**		
	2	Padre/Admin Accede a los endpoints disponibles según su rol (RF9.2).	Autoriza la solicitud y habilita el acceso a los módulos permitidos.
	3	Sistema API	Permite la gestión de usuarios y estudiantes (CRUD) (RF9.2).
	4	Dispositivo Envía coordenadas GPS al backend según la frecuencia configurada del trayecto (RF9.3).	Recibe datos, valida rangos geográficos y almacena en BD.
	5	Sistema API Detecta eventos (desvío, retraso, llegada o inactividad) (RF9.4).	Envía notificaciones a los usuarios relacionados y registra el evento.
	6	Padre/Admin Consulta el historial de trayectos con filtros (RF9.5).	Recupera información paginada y la envía en formato JSON.
	7	Sistema API	Protege la comunicación con HTTPS/TLS, aplica controles de acceso y registra logs para auditoría (RF9.6).
Escenario Alternativo	**paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Usuario Ingresa credenciales incorrectas.	Rechaza autenticación y devuelve 401 Unauthorized (RF9.1).
	2.1	Usuario Solicita un recurso sin permisos suficientes.	Devuelve HTTP 403 Forbidden y registra el intento (RF9.2, RF8.3).

Caso de uso	API de Comunicación (RF9)		
	3.1	Sistema API Detecta pérdida de conexión o timeout.	Intenta reconectar y envía mensaje: "Error temporal de conexión, intente nuevamente".
	4.1	Usuario Realiza una operación con datos incompletos.	Devuelve HTTP 400 Bad Request "Solicitud inválida".
	5.1	Sistema API Detecta un error interno en el servidor.	Devuelve HTTP 500 Internal Server Error y notifica al administrador.
	6.1	Sistema API Detecta rate limiting excedido.	Devuelve HTTP 429 Too Many Requests.
Postcondición	Todas las solicitudes, operaciones, errores y accesos quedan registrados para auditoría. Las comunicaciones se mantienen cifradas. El administrador recibe respuestas estructuradas, seguras y basadas en permisos.		

DESPLIEGUE — RENDER

El despliegue observado usa PostgreSQL administrado y servicios Docker de backend Spring Boot y frontend Expo Web/Nginx en Render. El entorno local se conserva separado por Docker Compose.

No se afirma que el APK Android de GPS en segundo plano esté probado en un dispositivo físico ni que se hayan cerrado las regresiones de nuevas sesiones y consentimiento de registro.

Fuente: GPS Guardian Escolar (2026), repositorios backend/dev, frontend/develop e infraestructura/dev, y evidencias operativas del proyecto.

ANEXO DE VIGENCIA Y ALINEACIÓN TÉCNICA

Registro de actualización documental - 8 de octubre de 2026

ACTUALIZACION_DOCUMENTAL_2026-10-08

Fuente de verdad: código vigente de Backend-Guardian-Escolar, Fronted-GuardianEscolar-, DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar, contrastado con la copia entregada en Entregable 4.

Estado técnico vigente: backend monolítico modular en Spring Boot 3.5.16 sobre Java 17; frontend React Native 0.86.3 con Expo SDK 57 y Expo Router; PostgreSQL 15 con migraciones Liquibase; despliegue local mediante Docker Compose.

Funcionalidades comprobables en el código: autenticación y autorización por roles con JWT/Spring Security, gestión de estudiantes y contactos, rutas, zonas seguras con coordenadas y radio en metros, rastreo GPS, WebSocket, auditoría, notificaciones, vinculación QR, mapas por plataforma y rastreo en segundo plano condicionado por permisos del sistema.

Limitación de verificación: la existencia del código no equivale a una prueba completa en todos los dispositivos. Deben confirmarse en ejecución real GPS en segundo plano, notificaciones push, WebSocket, Google Maps con clave/cuotas y compatibilidad específica del fabricante Android.

La fecha y el estado indicados en este registro prevalecen sobre afirmaciones históricas incompatibles del documento. El contenido histórico se conserva para trazabilidad académica.

Impacto en este documento: los requisitos deben distinguir entre implementado en código, disponible con configuración externa y pendiente de validación en dispositivo.

Las notificaciones push remotas no se validan desde Expo Go en SDK 53 o superior; requieren Development Build y configuración del proveedor. El rastreo en segundo plano también requiere Development Build, permisos del sistema y configuración del fabricante.

Google Maps en Android requiere API key incluida durante la compilación de la APK y APIs/restricciones configuradas en Google Cloud.